



ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවට අත්වැලක්



කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවට අත්වැලක්

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - 2022

ප්‍රකාශක

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

පළමු මුද්‍රණය

2022

තාක්ෂණික දායකත්වය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

හිර්මාණය

ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන
මධ්‍යස්ථානය, ගන්නොරුව

මුද්‍රණ අනුග්‍රහය

ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනය (JICA)

තාක්ෂණික කමිටුව

කේ.පී. සෝමවන්දු (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ)
කේ.එම්.ඩී.ඩබ්.පී.නිශාන්ත (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ/ පැලෑටි සංරක්ෂණ)
ආචාර්ය කේ.එම්.එස්. කොඩිකාර (සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ)
එන්.ඒ.ආර්.ජේ. පෙරේරා (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - ග්‍රැෆික් සන්නිවේදන හා පුහුණු)
ඩී.එල්.ඒ. ඉන්දික (සංවර්ධන නිලධාරී)
ටී.කේ.කේ. සමරසිංහ (කෘෂිකර්ම උපදේශක)
එස්.ආර්.කේ. මඩුගල්ල (වැඩසටහන් සහකාර - කෘෂිකර්ම)

සංස්කරණය

කේ.පී. සෝමවන්දු (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - පර්යේෂණ)
එන්.ඒ.ආර්.ජේ. පෙරේරා (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - ග්‍රැෆික් සන්නිවේදන හා පුහුණු)

ප්‍රකාශන කළමනාකරණය

ඩබ්.එල්. හිරාන් පිරිස් - අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන)
එන්.ඒ.ආර්.ජේ. පෙරේරා (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - ග්‍රැෆික් සන්නිවේදන හා පුහුණු)

සහය ප්‍රකාශන කළමනාකරණය

එන්.ඩබ්.එල්.ඩී. භාරංගම්මන (කෘෂිකර්ම උපදේශක)

පරිගණක පිටු සැකසීම හා පිටකවරය නිර්මාණය

එල්.පී.කේ. සෙනවිරත්න

නිර්මාණය

ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, ගන්තොරුව

පෙරවදන

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාව මෑත කාලයේ කෘෂිකර්මාන්තය නව මානයකට ගෙන ගිය විෂය ක්ෂේත්‍රයකි. විවිධ කාල වකවානුවල මෙම ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවූ තාක්ෂණික දියුණුවත් මුසුකරමින් ගොවිජනතාව අතරට දැනුම රැගෙන යාම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව නිතරම කැපවී කටයුතු කළ අතර එම අවශ්‍යතාවය වර්තමානය වනවිට වඩාත් නිවු වී ඇත.

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාව පිළිබඳ ලියවුනු මෙම ග්‍රන්ථය එම විෂය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන සහ ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින සියලුම දෙනාගේ පරිශීලනය වෙනුවෙන් සකස්කරන ලද තාක්ෂණික අත්පොතකි.

“ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවට අත්වැලක්” කෘතිය තුළින් ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදිකිරීමේ සිට වගාව ආරම්භ කර අස්වනු නෙලීම දක්වාම ව්‍යවසායකයින් දැනගතයුතු තාක්ෂණික කරුණු ඉතාම සරලව ඉදිරිපත්කර ඇත. තවද හැකි සෑම අවස්ථාවකම වර්ණ ඡායාරූප යොදාගැනීමෙන් අපේක්ෂා කරනුයේ ග්‍රන්ථය පරිශීලනය කරන්නන්ට කරුණු ඉතා පහසුවෙන් සහ හොඳින් අවබෝධ කරගැනීමට සැලැස්වීමයි.

මෙම ග්‍රන්ථය සකස්කිරීමේ දී උපදෙස් ලබාදෙමින් නිතරම අපව දිරිමත් කළ කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය එස්.එච්.එස්.ඒ. ද සිල්වා මහතාටත්, අතිරේක කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සංවර්ධන) එච්.එම්.ජේ. ඉලංකෝන් මහත්මියටත් ප්‍රකාශන කළමනාකරණයෙන් සහයෝගය ලබාදුන් ජාතික කෘෂිකර්ම තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ඩබ්.එල්. හිරාන් පීරිස් මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් ගෞරව පූර්වක ස්තූතිය පුද කර සිටිමු. තවද පොත මුද්‍රණය කර ඔබ අතට පත්කිරීමට මුද්‍රණ අනුග්‍රහය ලබාදුන් ජයසිරි ධර්මසේන ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්ගේ සංගමයටත්, ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනයටත් (JICA) විශේෂ ස්තූතිය පුද කරමු.

කර්තෘ මණ්ඩලය

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ පණිවිඩය

“ජාතික සමෘද්ධිය උදෙසා කෘෂිකර්මාන්තයේ විශිෂ්ටත්වය ලබාකර ගැනීම” දැක්ම කරගත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ, වැඩි දියුණුකළ තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම සහ ව්‍යාප්ත කිරීම ප්‍රධාන කාර්යයකි. එතුළින් රටේ ජනතාවගේ ආහාර හා පෝෂණ සුරක්ෂිතතාව සහතික කිරීම ප්‍රධාන මෙහෙවරකි.



යෙදවුම් කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සහ භූමි ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම සැලකීමේ දී ආරක්ෂිත ගෘහතුළ වගාවට සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමිවන අතර මෑත කාලයේ ගොවි ජනතාව අතර ද ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් දැකගත හැක. නව රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හරහා ද ඒ සඳහා විශේෂ ස්ථානයක් ලබා දී ඇති අතර ගොවීන් අතර තාක්ෂණය ප්‍රචලිත කිරීමට ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන් ගණනාවක් ක්‍රියාත්මක වේ.

මෙම ක්‍රියාදාමයන්ට සමගාමීව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිර්මාණය කළ මෙම ග්‍රන්ථය ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවට මාර්ගෝපදේශයක් ලබාදෙන අතර ඒ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන සියලුම අයවලුන්ට එය පරිහරණය කරමින් ජාතික ආහාර නිෂ්පාදනයට උරදීමට පිටුවහලක් වනු නොඅනුමානය. තවද ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාවන්ට උපදේශන සේවා ලබාදෙන සියලුම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතනයන්හි ක්ෂේත්‍ර කාර්යමණ්ඩලය තාක්ෂණිකව ශක්තිමත් කිරීමට මෙම “ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවට අත්වැලක්” කෘතිය ඉවහල්වන බව මාගේ විශ්වාසයයි.

ආචාර්ය එස්.එච්.එස්.ඒ. ද සිල්වා

කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ජයිකා නියෝජිතයන් පණිවිඩය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික විශේෂඥ මණ්ඩලයක් මගින් ක්‍රමවත්ව හා පහසුවෙන් අවබෝධකර ක්‍රියාත්මක කළහැකි ආකාරයට සකසන ලද **“ආරක්ෂිත ශාඛ තුල බෝග වගාවට අත්වැලක්”** නම් මෙම වටිනා අත්පොත ප්‍රකාශයට පත්කිරීම දැකීමට ලැබීම හා අත්පොත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා අවශ්‍යය මූල්‍යය පහසුකම් ලබාදීමට හැකිවීම පිළිබඳ මා අතිශය සතුටට පත්විමි. ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය (JICA) ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සංවර්ධන හවුල්කාර ආයතනයක් ලෙස කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රය ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ - ආර්ථික සංවර්ධනයට දීර්ඝ කාලීනව සංවර්ධන සහාය ලබාදෙන ආයතනයකි. මෙම වසරේ ජපන් - ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා පිහිටුවීමේ 70 වැනි සංවත්සරය සමරන බැවින්, මෙම අත්පොත 2022 වර්ෂයේදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීම පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් සතුටට පත් වෙමු.



මෙම අත්පොත මගින් කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව සඳහා අවශ්‍යය වන නව කෘෂි තාක්ෂණික දැනුම හා උපායමාර්ගයන් නිවැරදිව හා ඵලදායීව බෙදාහැරීමට හැකියාව ලැබෙන බව JICA ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ ප්‍රධාන නියෝජිතවරයා ලෙස මම දැඩිව බලාපොරොත්තු වෙමි. තවදුරටත් මෙම අත්පොත නිවැරදි ආකාරයෙන් භාවිතය මගින් දීර්ඝ කාලීනව මානව පරිභෝජනය සඳහා උසස් ප්‍රමිතියකින් හා ආහාර සුරක්ෂිතතාවයකින් යුතු කෘෂි නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට ලබාදීම තහවුරු කිරීමටත්, බෝගවල නිෂ්පාදනය හා ඵලදායීතාවය සුවිශේෂී ලෙස ඉහල නැංවීමට දායකත්වය ලබාදීමටත් හැකි බව මම දැඩි ලෙස විශ්වාස කරමි.

මෙම වටිනා නිමැවුම යථාර්ථයක් කර ගැනීම සඳහා මෙම අත්පොත නිසිලෙස ගොඩනැගූ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික විශේෂඥ කණ්ඩායමටත්, මෙම වටිනා අත්පොත කෘෂිකාර්මික ප්‍රජාව අතට පත්කිරීම සඳහා මුද්‍රණ කාර්යභාරයට JICA ශ්‍රී ලංකා ආයතනය සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙන් දායකවූ JICA ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන්ගේ සංගමයටත් මාගේ කෘතඥතාව පළ කිරීමට කැමැත්තෙමි.

තෙත්සුයා යමදා

ප්‍රධාන නියෝජිත

ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය (JICA)

ජයිකා ශ්‍රී ලංකා කාර්යාලය



පටුන

01. හැඳින්වීම..... 1-6

බහුලව දැකිය හැකි ආරක්ෂිත ගෘහ ආකාර	02
ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භාවිත කරන වගා ක්‍රම.....	02
ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවේ වාසි	04
ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාවේ සීමාකාරී සාධක.....	05
ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදිකිරීම සඳහා භූමිය තෝරා ගැනීම	06

02. ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදිකිරීම 7-16

ආරක්ෂිත ගෘහය ඉදිකිරීමේදී අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාමාර්ග	07
මුදන් වා කවුළුව පිහිටන ආකාරය අනුව ආරක්ෂිත ගෘහ.....	09
දෙපසට විවෘත වන මුදන් වා කවුළුවක් සහිත ආරක්ෂිත ගෘහයක සැලැස්ම	10
කියත් දැති ආකාර ආරක්ෂිත ගෘහයක සැලැස්ම	11
තවාන් කාමරයක සැලැස්ම	11
මුදන් වා කවුළුවක් සහිත ආරක්ෂිත ගෘහයක් සඳහා ඇස්තමේන්තුව	12

03. වගාව පිහිටුවීම..... 17-32

අළුතින් ඉදිකළ ආරක්ෂිත ගෘහයක් වගාව සඳහා සකස් කිරීම.....	17
පැරණි ආරක්ෂිත ගෘහයක් වගාව සඳහා සකස් කිරීම.....	18
බෝග තෝරා ගැනීම.....	19
තවාන් පාලනය	20
වගා මාධ්‍යය සකස් කිරීම.....	23
පැළ සිටුවීම	24
නඩත්තුව	26
අස්වැන්න නෙළීම.....	29
වෙළඳපොළ සඳහා සකස් කිරීම	31
වගාව අවසන් කිරීම.....	32

04. වගා මාධ්‍ය හා පෝෂක කළමනාකරනය 33-50

වගා මාධ්‍යය	33
පස් සහිත වගා මාධ්‍ය	33
පස් සහිත වගා මාධ්‍යය තුළ පොහොර භාවිතය	35
පස් සහිත වගා මාධ්‍ය තුළ එක් එක් බෝගයේ පොහොර භාවිතය සඳහා මාර්ගෝපදේශය	36
යොදාගත හැකි කීලේට පොහොර වල තිබිය යුතු පෝෂක සංයුතිය	38
පස් රහිත වගා මාධ්‍යය	39
කොහුබත් මූලික වගා මාධ්‍යය තුළ පොහොර භාවිතය	39
උපස්තර මත වගාව සඳහා එක් එක් බෝගය සඳහා පොහොර සහ ජලය යෙදීමේ මාර්ගෝපදේශය	40
වෙළඳපලෙහි ඇති ඇල්බට් පොහොර මිශ්‍රණයේ පෝෂක සංයුතිය ..	41
පොහොර යෙදීමේ කාල සටහන	42
පෝෂක උපායාන හඳුනා ගැනීම සහ ප්‍රතික්රියා	43

05. රෝග හා පළිබෝධ පාලනය.....51-70

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ කෘමි පළිබෝධ හානි හඳුනා ගැනීම හා පාලනය	51
ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවේ රෝග හඳුනාගැනීම හා පාලනය	64

06. ස්වයංක්‍රීයකරණය 71 -76

07. සැපයුම්කරුවන්ගේ තොරතුරු..... 77-80

ඇමුණුම 01 (නිර්දේශිත කෘමිනාශක).....81-82

ඇමුණුම 02 (නිර්දේශිත දිලීරනාශක) 83-84



01. හැඳින්වීම

- වායව පරිසරයේ සහ වගා මාධ්‍යය තුළ බෝගයට අවශ්‍යකරන සාධක නියමිත පරිදි නිශාමනය කරමින් බෝග වගා කිරීමේ ක්‍රියාවලියකි.
- බෝගයේ අවශ්‍යතාවය අනුව පරිසරයේ උෂ්ණත්වය, ආර්ද්‍රතාවය, ආලෝකය, වගා මාධ්‍යයේ පී.එච් අගය, ලවණතාවය වැනි සාධක නිශාමනය කිරීම මෙහිදී සිදු කරනු ලැබේ.
- රෝග හා පළිබෝධ හානි අවම වූ වැඩි ගුණාත්මකත්වයක් සහිත ඉහළ අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි වගා ක්‍රමයකි.
- ආරක්ෂිත ගෘහයන් තුළ නිෂ්පාදන වියදම ද ඉහළ නිසා මේ ක්‍රමය වඩා සුදුසුවන්නේ වැඩි වෙළඳපොළ වටිනාකමක් ඇති බෝග වර්ග සඳහාය.





බෝගයට සැපයෙන ආරක්ෂාව සහ වගා ක්‍රමය අනුව ආරක්ෂිත ගෘහ විවිධ ආකාරයන් වර්ග කළ හැක.

බහුලව දැකිය හැකි ආරක්ෂිත ගෘහ ආකාර :

1. කෘතිමව වාතාශ්‍රය ලබාදෙන ආරක්ෂිත ගෘහ (පාරිසරික තත්ත්වයන් කෘතිමව පාලනය කරන ආරක්ෂිත ගෘහ)
2. ස්වාභාවික වාතාශ්‍රය සහිත ආරක්ෂිත ගෘහ (මෙහිදී පාරිසරික තත්ත්වයන් යම්තාක් දුරකට කෘතිමව පාලනය කිරීමට ද හැකියාව තිබේ)
3. සෙවන ගෘහ හෝ දැල් ගෘහ (අධික සූර්යාලෝකයෙන් හානිවන බෝග සඳහා යොදා ගනී)
4. වැසි ආවරණ

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ භාවිත කරන වගා ක්‍රම

ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි :

1. පාංශු වගාව (Geoponics) : ආරක්ෂිත ගෘහය තුළ බිම පාත්ති සකස්කර ඒවායේ වගා කිරීම හෝ ගෘහය තුළ බක්කි ආකාරයට සකස් කළ පාත්ති වලට බැහැරින් රැගෙන එන පස් පුරවා ඒවායේ වගා කිරීම හෝ වගා මළු වලට පස් පුරවා ඒවා වගාවට යොදා ගැනීම මෙහිදී සිදුකරනු ලැබේ. මෙම ඕනෑම ආකාරයක දී යොදාගන්නා පස් ජීවානුහරණය කිරීමට වග බලාගත යුතුය.
2. නිර්පාංශු වගාව (Soilless culture) : මාධ්‍යයක් ලෙස පස භාවිත නොකර බෝග වැඩීමේ ඕනෑම ක්‍රමයක් නිර්පාංශු වගාවක් වන



අතර, අවශ්‍ය කරන ශාක පෝෂක ජලසම්පාදන පද්ධතිය හරහා ජලය සමගම සපයනු ලැබේ. මෙහි ආකාර තුනකි.

- i. ජලරෝපිත වගාව (Hydroponics) ශාක පෝෂක මිශ්‍රකරන ලද ජලයේ මූල පද්ධතිය ගිල්වීමට සලස්වා ඝන මාධ්‍යයකින් තොරව බෝග වගා කිරීමේ ක්‍රමය.
- ii. වායුරෝපිත වගාව (Aeroponics) ශාකයේ මූල මණ්ඩලය වායව පරිසරයට විවෘතව තබා එයට අවශ්‍ය පෝෂක ජලය සමග මිශ්‍රකර බිඳිති ආකාරයෙන් (Spray) සැපයීමේ ක්‍රමය.
- iii. උපස්තර මත වගාව (Substrate culture) පස් නොවන වෙනත් උපස්තරයක් මත වගා කිරීම. මෙහිදී පස වෙනුවට කොහුබන්, කර දහයිසා හෝ එහි මිශ්‍රණයක් යොදාගැනීම සිදු කරනු ලබයි.



ජලරෝපිත වගාව



වායුරෝපිත වගාව

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවේ වාසි

- උෂ්ණත්වය, වර්ෂාව, සූර්යාලෝකය සහ ආර්ද්‍රතාවය වැනි පාරිසරික තත්ත්වයන්ගේ අනපේක්ෂිත වෙනස්වීම්වලින් වගාවට සිදුවන හානි අවම වීම.
- පළිබෝධ සහ රෝග කාරක වලින් වගාව ආරක්ෂා වීම.
- කාර්යක්ෂම ලෙස ජලය සහ පොහොර භාවිත කළ හැකි වීම. [පොහොර මිශ්‍ර කරන ලද ජල සම්පාදනය (Fertigation) මගින් මෙය සිදුකළ හැක]
- හුමයේ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම.
- පළිබෝධනාශක භාවිතය අවම වීම.
- ඉහළ වටිනාකමක් ඇති, ගුණාත්මක ඵලවළු සහ පලතුරු නිෂ්පාදනය කළ හැකි වීම.
- වසර පුරා නොකඩවා ඵලවළු හෝ පලතුරු නිෂ්පාදනය කිරීම, අවාරයේ අස්වැන්න ලබාගැනීමේ හැකියාව, එකම බෝගය නොකඩවා වගා කිරීමේ හැකියාව.
- කෘෂි දේශගුණික කලාපය නොසලකා බෝග තෝරාගැනීමට හැකිවීම.
- බෝගයන්හි පසු අස්වනු හානි අවම වීම.



- වෙළඳපළ ඉල්ලුම ඉලක්ක කරගත් බෝග නිෂ්පාදනයකට යොමුවීමට හැකිවීම.
- ගොවිතැන හැරයාමට පෙළඹී ඇති තරුණ ප්‍රජාව ගොවිතැන වෙත ආකර්ෂණය කරගත හැකිවීම.
- ගොවිබිමේ නිරන්තරයෙන් නොසිටියත්, දුරස්ථ පාලන ක්‍රම මගින් (Remote systems) වගාව අධීක්ෂණය කිරීමේ හා නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව පැවතීම.
- අවශ්‍ය කම්කරු ශ්‍රමය අවම වීම.

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාවේ සීමාකාරී සාධක

- මූලික යටිතල පහසුකම් සඳහා ඉහළ පිරිවැය (ප්‍රාග්ධන පිරිවැය) අවශ්‍යතාව.
- නිපුණතාවයෙන් යුත් ශ්‍රමය හිඟ වීම.
- ආරක්ෂිත ව්‍යුහයන් තුළ වගා ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ ඉහළ තාක්ෂණික දැනුමක් අවශ්‍ය වීම.
- නිරන්තර අධීක්ෂණයක් අවශ්‍ය වීම.
- රෝග සහ කෘමි පළිබෝධ හානි උත්සන්න වුවහොත් ඒවා පාලනය අපහසු වීම.
- නිෂ්පාදන සඳහා නිශ්චිත වෙළඳපළක් අවශ්‍ය වීම.



ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදිකිරීම සඳහා භූමිය තෝරා ගැනීම

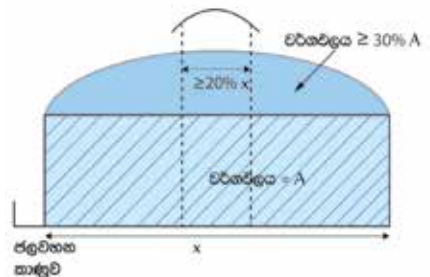
- ප්‍රමාණවත් තරමින් හිරු එළියට නිරාවරණය වීම. උස ගස්, ගොඩනැගිලි හෝ කඳු මුඛාවන් ආසන්නයේ පිහිටි ඉඩමක් නොවිය යුතුය.
- අධික වර්ෂාවක දී හෝ ගංවතුරක දී ජලයෙන් යට නොවන භූමියක් විය යුතුය.
- සමතලා භූමියක් විය යුතුය. බෑවුම් සහිත ඉඩම් මට්ටම් කිරීම අවශ්‍ය වේ. නැතහොත් බෑවුම් සහිත ඉඩම්වල සමෝච්ච රේඛාවලට සමාන්තරව සකස්කළ චේදිකා වල වෙත වෙතම හරිතාගාර කිහිපයක් තැනීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
- හොඳ ගුණාත්මයෙන් යුත් ජලය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඛණ්ඩව ලබා ගත හැකි වීම.
- විදුලි සැපයුමක් සහිත ඉඩමක් වීම/ තෙකලා විදුලිය ලබාගත හැකිනම් වඩාත් සුදුසුය.
- ප්‍රවාහන පහසුකම් සහිත ප්‍රදේශයක් වීම (නිෂ්පාදන නියමිත වේලාවට වෙළඳපළ වෙත ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා මෙය වැදගත් වේ).
- අවට ප්‍රදේශවලින් නිපුණතාවයෙන් යුත් කම්කරුවන් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි වීම.
- අධික සුළං පවතින ප්‍රදේශ සහ සුළං කපොළු මගහැර ඉදිකිරීම් කළ යුතුය, එසේ නොමැතිනම් සුළං බාධක පිහිටුවීම ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය.



02. ආරක්ෂිත ගෘහයක් ඉදි කිරීම

ආරක්ෂිත ගෘහය ඉදිකිරීමේ දී අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාමාර්ග

- ගෘහය ඉදිකිරීම සඳහා පළපුරුද්දක් සහිත ඉදිකරන්නන් හා ශ්‍රමිකයන් යොදාගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වේ.
- දෙපසට විවෘතවන මුදුන් වා කවුළුවක් සහිත ආරක්ෂිත ගෘහයක රත්වූ වාතය ඉවත්වීමට ඇති කොටසේ පළල (Chimney width), ආරක්ෂිත ගෘහයේ පළලින් 20% කට වඩා වැඩිවිය යුතු අතර එම කොටස 40×40 හෝ 40×25 කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැලකින් ආවරණය කළ යුතුය.
- ආරක්ෂිත ගෘහයක හරස්කඩෙහි අර්ධ කවාකාර කොටසේ වර්ගඵලය, සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කොටසේ වර්ගඵලයෙන් 30% කට වඩා වැඩි වීම මගින් ඇතුළත උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම පහසු වන අතර ඉහළින් ඇති රත් වූ වාතයෙන් ශාක වලට සිදුවන බලපෑම අඩු වේ.



- ආරක්ෂිත ගෘහය වටා ප්ලය බැසයන කාණු පද්ධතියක් සකස් කර ප්ල වහනය දියුණු කරගත යුතුය.
- පොලිතිනයේ කල් පැවැත්ම සඳහා, GI බට සහ පොලිතිනය ගැටෙන ස්ථානවලට අමු රෙදි, ඇළුම්නියම් ගොයිල් හෝ වෙනත් ඕනෑම නාප පරිවාරකයක් යෙදීම සුදුසුය.
- සාමාන්‍යයෙන් පොලිතිනය අවුරුදු 5 කට වරක්ද, කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල අවුරුදු 8-10 කට වරක්ද මාරු කළ යුතු අතර GI බට සැකිල්ල අවුරුදු 30 කට වඩා භාවිත කළ හැකිය.
- පොලිතිනය සෙවිලි කිරීම සඳහා වැසි රහිත තරමක් උණුසුම් කාලගුණයක් හා තද සුළං රහිත දිනයක් තෝරා ගත යුතු අතර එවැනි දිනක උදේ 9-10 අතර කාලය වඩාත් සුදුසුය. අධික උණුසුම් වේලාවක පොලිතිනය සවි කිරීම මෙන්ම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා එය ඇඳීම ද සුදුසු නොවේ.
- පොලිතිනයේ ඇතුළත හා පිටත පැති වෙන්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි නිෂ්පාදකයා විසින් සලකුණු කර ඇති අතර පිට පැත්ත සූර්යාලෝකයට නිරාවණය වන ලෙස වහලයට සවිකළ යුතුය.
- පොලිතිනය හා කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල්, යකඩ සැකිල්ලට සවිකිරීමට PVC බටවලින් සාදාගන්නා ලද ඇමුණුම් (Clip) භාවිත කරන්නේ නම් ඒවා නියුණු දාර නොතිබෙන ලෙස සකස් කරගත යුතුය.
- ඇතුළුවීමේ දොරටු දෙක එකිනෙකට 90° පිහිටන ආකාරයට සකස් කිරීම මගින් කෘමි පළිබෝධ ආරක්ෂිත ගෘහය තුළට ඇතුළු වීම අවම කරගත හැකිය.
- ගෘහයට ඇතුළුවන දොරටු දෙකෙන් පළමු දොරටුව පිටතට විවෘත වන ලෙස හා ඇතුළත දොරටුව පැත්තට තල්ලු කළ හැකි (Sliding) ආකාරයෙන් සකස් කිරීම වඩා සුදුසු වේ.
- දොරටුව ආසන්නයේ සකස් කරන ලද පා දෝවනය නිසිපරිදි නඩත්තු කිරීම මගින් පාද ඔස්සේ ආරක්ෂිත ගෘහයට ඇතුළුවන රෝග පළිබෝධ අවම කරගත හැකිය. (මේ සඳහා 10% ක්ලෝරීන් ද්‍රාවණය භාවිත කළ හැක)

මුදුන් වා කවුළුව පිහිටන ආකාරය අනුව ආරක්ෂිත ගෘහ

1. දෙපසට විවෘතවන මුදුන් වා කවුළුව සහිත (Chimney type top vent) ආරක්ෂිත ගෘහ
2. කියත් දැති ආකාර මුදුන් වා කවුළුව සහිත (Saw tooth type top vent) ආරක්ෂිත ගෘහ



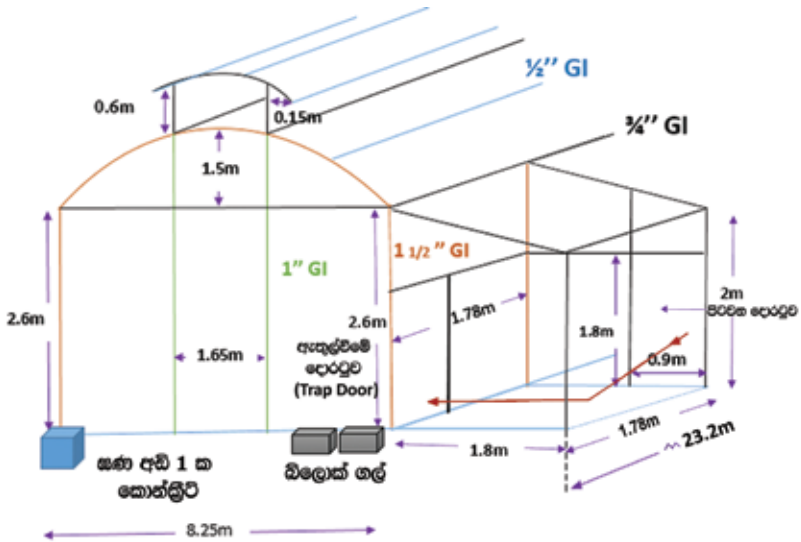
දෙපසට විවෘතවන මුදුන් වා කවුළුව
(Chimney type top vent) යහිත
ආරක්ෂිත ගෘහ



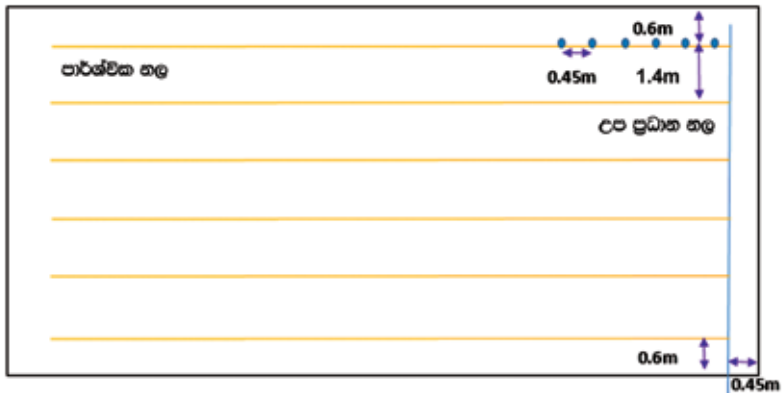
කියත් දැති ආකාර මුදුන් වා කවුළුව
(Saw tooth type top vent) යහිත
ආරක්ෂිත ගෘහ

මුදුන් වා කවුළුව දෙපසට විවෘත වන ආකාරයට (Chimney type) සකස් කරන ලද ආරක්ෂිත ගෘහයක් සිසිල්වීම වඩා සාර්ථක වුවද වර්ෂා කාලයේ දී ඇතිවන ගැටළු, ඉදිකිරීමේ අපහසුව හා වා කවුළුව සහිත කොටසෙහි කල් පැවැත්ම පිළිබඳ ගැටළු නිසා මේ වන විට වඩා ජනප්‍රිය වී ඇත්තේ කියත් දැති ආකාර ආරක්ෂිත ගෘහ වේ.

දෙපසට විවෘත වන මුඳුන් වා කවුළුවක් සහිත (Chimney type) ආරක්ෂිත ගෘහයක සැලැස්ම (8.25m x 23.2m)



බිම් සැලැස්ම (බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය)



Technical drawing of a building section showing a semi-circular dome and a rectangular structure. The dome has a radius of 1.5m and a height of 2.6m. The rectangular structure has a height of 2.6m and a width of 23.2m. The drawing includes dimensions for the dome's profile, the building's footprint, and the roof's slope. Labels in Sinhala identify the dome and the building's base.

Diagram illustrating the dimensions and materials for a greenhouse structure:

- Overall height: 2m
- Height of the arched roof section: 0.5m
- Height of the side wall section: 0.9m
- Height of the base section: 1.7m
- Width of the base section: 0.9m
- Length of the structure: 2.5m
- Material for the arched roof: $\frac{1}{2}''$ GI
- Material for the side wall: $\frac{3}{4}''$ GI
- Base section is labeled: "විද්‍යාගාරයේ" (In the laboratory)
- Base section is labeled: "සහ අඩි 1 ක කොන්ක්‍රීට්" (And 1 ft concrete)

11

දෙපසට විවෘතවන මුදුන් වා කවුළුවක් සහිත 8.25 m x 23.2 m ක ප්‍රමාණයේ ආරක්ෂිත ගෘහයක් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයන් හා පිරිවිතර සහිත ඇස්තමේන්තුව

ගෘහයේ මැද උස : 4.7 m පැති බිත්ති උස : 2.6 m ආරුක්කුමේ දිග : 8.96 m
 ගෘහයේ ප්‍රමාණය : 191.4 m² ආරුක්කු අතර පරතරය : 1.78m ආරුක්කු ගණන : 14

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය	ඒකක	අවශ්‍ය ප්‍රමාණය	එකක මිල (රු.)	සම්පූර්ණ මුදල (රු.)	පිරිවිතර
1 විෂ්කම්භය 1 1/2" GI බට	6m	35	4,700.00	164,500.00	ඇතුළත හා පිටත ගැල්මන්යින් කරන ලද සහ ඝනකම 2mm තිබිය යුතුය.
2 විෂ්කම්භය 1" GI බට	6m	4	3,500.00	14,000.00	
3 විෂ්කම්භය 3/4" GI බට	6m	30	2,200.00	66,000.00	
4 විෂ්කම්භය 1/2" GI බට	6m	31	1,700.00	52,700.00	
5 GI බට නැමීම සඳහා සේවා කුලිය	6m	28	1,000.00	28,000.00	පාරප්තිමුදල කිරණවලට ප්‍රතිරෝධී ආලෝකය විනිවිදයාම 85% කට වඩා වැඩි ඝනකම මයික්‍රෝන 200 (200 μm) හෝ ඊට වැඩි විසර්ත ආලෝකය ලබාදෙන 5 layer පොලිතිනයක්
6 පොලිතින් (ඇතුළුවීමේ පෞරුෂ සහ තවත් කාමරයද ඇතුළුව)	10 m පළල 6 m පළල	m ² 246 12	280.00 280.00	68,880.00 3,360.00	

අවශ්‍ය දව්‍ය	ඒකක	අවශ්‍ය ප්‍රමාණය	එකක මිල (රු.)	සම්පූර්ණ මුදල (රු.)	පිරවීම
7 කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල (ඇතුළුවීමේ දොරටුව සහ තවත් කාමරයද ඇතුළුව)	2 m පළල 2.5 m පළල 3 m පළල	m ² m ² m ²	195 48 27	44,850.00 11,040.00 6,210.00	පාර්ශ්වික කිරණවලට ප්‍රතිරෝධී වර්ග මීටරයක ස්කන්ධය (බර) ග්‍රෑම් 110 (110g/m ²) හෝ ඊට වැඩි සිදුරු ප්‍රමාණය 40x40 හෝ 40x25 වන සුදු පැහැති කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල
8 ආනත වහලයක් සහිත ඇතුළුවීමේ දොර සඳහා GI බට සහ පා දෝඩනය				10,000.00	
9 වගා ආධාරක සැකිල්ල සඳහා GI බට, GI කේබල් සහ කොන්ක්‍රීට්				15,000.00	
10 සැකිල්ලේ තීන්ත ආලේප කිරීම සහ පාදම සඳහා බ්ලොක් ගල්, වැලි සහ සිමෙන්ති				15,000.00	
11 ආරක්ෂක ආධාරක පාදවලට කොන්ක්‍රීට් යෙදීම සඳහා				10,000.00	
12 තවත් කාමරය සැකසීම හා GI බට				10,000.00	

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය	ඒකක	අවශ්‍ය ප්‍රමාණය	ඒකක මිල (රු.)	සම්පූර්ණ මුදල (රු.)	පිරවීම
ජල සම්පාදන පද්ධතිය සහ පොහොර ගොදුන ඒකකය සඳහා					
13 ප්‍රධාන පාලන ඒකකය සඳහා යකඩ ආධාරකය				10,000.00	
14 ජල පොම්පය	1	20,000.00		20,000.00	(1"×1" Middle range output 1,000-1,500 lph, middle range head 25m, 0.5 HP, AMP 2.2 වන ජල පොම්පය)
15 මයික්‍රෝන 120 (120 μm) තැටි පෙරණය (50 mm, 600-1000lph)	2	10,000.00		20,000.00	
16 ලිටර් 20 පොහොර ටැංකිය	1	30,000.00		30,000.00	
17 පීඩන යාමක (pressure regulator), වායු නිදහස් කිරීමේ කපාට (air release valve) , 50mm ජ්‍යෙෂ්ඨ බෝල් වැල්ව් (ball valve)	1 බැගින්			20,000.00	
18 ප්‍රධාන නල 50mm (PVC)	m	10	350.00	3,500.00	

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය	ඒකක	අවශ්‍ය ප්‍රමාණය	එකක මිල (රු.)	සම්පූර්ණ මුදල (රු.)	පිරවීම
19 උප ප්‍රධාන නල (HDPE/ PVC) 50 mm	m	30	350.00	10,500.00	
20 50 mm end cap (HDPE/PVC)		2	500.00	1,000.00	
21 පාර්ශ්වික නල (LDPE/LLDPE) 16 mm	m	150	40.00	6,000.00	
22 16 mm end cap		6	20.00	120.00	
23 පැයට ලීට් 4 ඩ්‍රිපර්		150	40.00	6,000.00	
24 අමතර වියදම් Micro tubes, arrow drippers, 4 way connectors. (සම්පූර්ණ ඒකක)		150	200.00	30,000.00	
25 ඉදිකිරීමේ කුලිය	ft ²	2052	120.00	246,240.00	
සම්පූර්ණ වියදම				922,900.00	

* මෙහි දක්වා ඇති සියළුම මිල ගණන් 2021.07.30 දිනට අදාළ වේ.



03. වගාව පිහිටුවීම

අළුතින් ඉදිකළ ආරක්ෂිත ගෘහයක් වගාව සඳහා සකස් කිරීම

- ආරක්ෂිත ගෘහය ඇතුළත නොදිව් පිරිසිදු කරන්න. (ඉදිකිරීමේදී භාවිත කළ අමුද්‍රව්‍ය වල ඉතිරි කොටස් පොලිතින්, දැල් කැබලි ආදිය ඉවත් කරන්න)
- ගෘහය ඇතුළත පොළව මට්ටම පිටතට වඩා උසින් සිටින ලෙස පස් පුරවා බිම සමතලා කරන්න.
- බරැති යමකින් තලා පස් තදකරන්න.
- බිම සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය වන ලෙස වසුනක් යොදන්න (වසුන් සඳහා යොදාගන්නා පොලිතින් මේ සඳහා යොදාගත හැක).
- සම්පූර්ණ බිම ආවරණය වන ලෙස වසුන් යෙදිය නොහැකි නම් අවම වශයෙන් වගා බිඳුන් තබන කොටස හෝ ආවරණය වන ලෙස වසුනක් යොදන්න.



- මෙහි අරමුණ පැළවල මුල් පොළව සමඟ ගැටීමෙන් ඒවාට රෝග ඇතිවීම අවම කිරීම, බඳුන්වලට යොදන පොහොර ද්‍රාවණය පසට වැටීමෙන් ගෘහය අපවිත්‍රවීම හා ඇල්ගී ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම හා ජලය වැටීමෙන් පස තෙත්වීම නිසා ගෘහය ඇතුළත මඩවීම අවම කර ගැනීමයි.
- ජල සම්පාදන පද්ධතියේ නල පොලිතින් ආවරණය මතුපිටින් සවිකරන්න.

පැරණි ආරක්ෂිත ගෘහයක් වගාව සඳහා සකස්කිරීම

- ආරක්ෂිත ගෘහය ඇතුළත හොඳින් පිරිසිදු කරන්න. වගා මළු, වසුන්, පැළවල ආධාරක සඳහා සවිකළ නූල් ආදී සියල්ල ගෘහයෙන් ඉවත් කරන්න.
- ගෘහයේ බිම පරීක්ෂා කරන්න. එහි දුඹුරු, කොළ හෝ සුදුපැහැ පැල්ලම් ඇත්නම් ඒ සියල්ල උදැල්ලකින් සූරා ඉවත් කරන්න.
- ගෘහය ආවරණය කරඇති දැල් හා පොලිතින් හොඳින් පරීක්ෂා කරන්න. ඒවායේ සිදුරු ඇත්නම් පිළිසකර කරන්න. (ඉරි ඇති පොලිතින් ඇලවීම සඳහා විශේෂයෙන් සකස්කළ ටේප් වෙළඳපොළෙන් මිළදීගත හැක)
- ඇල්ගී බැඳීම නිසා දැල් හෝ පොලිතින් දුර්වර්ණ වී ඇත්නම් ටිපෝල් වැනි පිරිසිදු කාරකයක් මිශ්‍ර ජලයෙන් සෝදා ඉවත් කරන්න.





- ගෘහයේ ඇතුළත පොළව ක්ලෝරින් කුඩු මිශ්‍රකළ ජලයෙන් තෙත් කරන්න. ගෘහය ඇතුළත හා පිටත දැල් ආවරණය ද හොඳින් තෙමෙන ලෙස කෘමිනාශකයක් ඉසින්න.
- කෘමිනාශක යෙදීමෙන් පසු සතියක පමණ කාලයක් ගෘහය වසා තබන්න.
- ගෘහයෙන් ඉවත්කළ වසුන් හා නූල් නැවත භාවිත කළහැකි තත්වයේ පවතිනම් ඒවා ක්ලෝරින් මිශ්‍රිත ජලයේ පැය 04 පමණ ගිල්වා තබා පිරිසිදු ජලයෙන් හොඳින් සෝදා වියළන්න.
- ජල සම්පාදන පද්ධතියේ ප්‍රධාන නල, පාර්ශ්වික නල, ඩ්‍රිපර් (Drippers) හා වැස්සුම් නල පරීක්ෂාකර බලා ඒවා අවහිරවී ඇත්නම් පිරිසිදු කරන්න. හානිවී ඇති කොටස් අළුතින් යොදන්න.
- ජල ටැංකි, පොහොර මිශ්‍රකරන ටැංකි ආදිය හොඳින් පිරිසිදු කරන්න.

බෝග තෝරා ගැනීම

- ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාවේදී වගා කන්න හෝ බෝග මාරුව පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම වැදගත් නොවුවද, වැඩි ආර්ථික ලාභයක් ලැබිය හැකි බෝගයක් වගාව සඳහා තෝරාගන්න.
- සුලබව වගාකරන බෝග වන බෙල් පෙපර්, තක්කාලි, සලාද පිපිඤ්ඤා හෝ සලාද කොළ වලට අමතරව අමු මිරිස්, මාළු මිරිස් හා නයි මිරිස් වැනි බෝගවලට ද වැඩි වෙළඳපල ඉල්ලුමක් පවතින හෙයින් ඒ අනුව වගාව තීරණය කරන්න.



තවත් පාලනය

- ඉහත කුමන බෝගය වගා කළද බීජ තවත් කොට ලබාගන්නා පැළ වගා මඵවල සිටුවන්න.
- සමහර ගොවීන් බෝගයේ වර්ධන වේගය සලකා සලාද පිපිඤ්ඤා ඇට කෙලින්ම වගා මඵවල සිටුවීම සිදුකරයි.
- බීජ තවත් කිරීම සඳහා ප්ලාස්ටික් හෝ සාප්පුගෝමි තවත් තැටි යොදාගන්න.
- එසේ නැතහොත් කොහුබත් වලින් සකස්කළ තවත් කැට (Coco Pellets) යොදාගන්න. (තවත් කැට භාවිත කළද ඒවා තවත් තැටියක තබා බීජ යෙදීම වඩා සුදුසුය)
- බීජ තවත් කිරීම සඳහා හොඳින් සෝදාගත් කොහුබත් හෝ කොහුබත් හා දහයිසා අගුරු (1:1) මිශ්‍රණය භාවිත කරන්න.
- ප්ලාස්ටික් තවත් තැටි පිරිසිදු ජලයෙන් හෝ ක්ලෝරින් මිශ්‍ර ජලයෙන් හොඳින් සෝදා එහි සිදුරු වලට ඉහත මිශ්‍රණය පුරවන්න. එහිදී මිශ්‍රණය පිරවීමට පෙර සිදුවේ පතුලට පොලිතින් පටියක් යෙදීමෙන් පැළ ගලවා ගැනීම පහසු වේ.
- තයෝට්‍රිනේට් මිනයිල් අඩංගු දිලීර නාශකයක් ජලය සමඟ මිශ්‍රකර [ජලය ලීටරයට ග්‍රෑම් 01 (1g/L) ක් ලෙස] වගා මාධ්‍යය සහිත තැටිය තෙමෙන ලෙස ඉසින්න.
- දිනකට පසු සිදුරකට එක බීජය බැගින් දමන්න. සලාද පිපිඤ්ඤා සෙ.මී. 1ක් පමණ ගැඹුරින් ද අනෙකුත් බීජ සෙ.මී. 0.5 ක් පමණ ගැඹුරින් ද සිටුවීම සුදුසුය.



සබර්ණාඞ් නවතන් තැව්



ජලාස්වික් නවතන් තැව්



කොහුබිත් කැව (Coco-Pellets)

ආරක්ෂිත මෙන් තුළ වෙතින් වගාවට අත්වැලක් - කාමිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව



- තවත් මාධ්‍යය වියළි ඇත්නම් පමණක් ජලය යොදා තෙත් කළ පීචාණුහරිත ගෝතියකින් ආවරණය කර තවත් ගෘහය තුළ තබන්න.
- තවන දිනපතා පරීක්ෂා කර මතුපිට වියළි ඇත්නම් පමණක් ජලය යොදන්න.
- බීජ ප්‍රරෝහණය වූ පසු ගෝති ආවරණය ඉවත් කරන්න.

බෝගය	බීජ ප්‍රරෝහණයට ගතවන කාලය (දින)	තවත් කාලය (දින)
බෙල්පෙපර්	7-9	30-35
තක්කාලි	3-4	18-20
සලාද පිපිඤ්ඤා	2-4	7-8

- කුඩා පැළ සඳහා ජලය වෙනුවට අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී ජලයේ දිය කළ ඇල්බට් පොහොර මිශ්‍රණය (ජලය ලීටරයට පොහොර ග්‍රෑම් 0.25) යොදන්න.
- පොලිතින් පටිය ඇඳීමෙන් ඉහළට මතුවන තවත් මාධ්‍යය සහිත පැළය ප්‍රවේශයෙන් නැටියෙන් ඉවත්කර මළුවල සිටුවීම සඳහා යොදාගන්න.

වගා මාධ්‍යය සකස් කිරීම

- කොහුබත් හෝ දහයිසා අගුරු මිශ්‍රණය හෝ වෙළඳපලෙන් මිලදී ගතහැකි වගා මාධ්‍යය පුරවා සකස්කළ වගා මළු ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාව සඳහා යොදාගත හැක.
- තමන් විසින්ම වගා මාධ්‍යය සකස් කරගන්නේ නම් කොහුබත් හා ඉතා කුඩාවට (සෙ.මි.0.5 - 1.0) කැපූ පොල්ලෙලි කැබලි (1:1) මිශ්‍රණයක් හෝ කොහුබත් හා දහයිසා අගුරු (1:1) මිශ්‍රණයක් යොදාගන්න.
- කොහුබත් කැට ආකාරයට වෙළඳපලෙන් මිලදී ගන්නේ නම් ඒවා ජලයේ පොගවා කුඩුකර භාවිත කරන්න.
- කොහුබත් කුඩු ආකාරයෙන්ම ලබාගතහොත් ඒවා කිහිප වතාවක් පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදා භාවිත කරන්න.
- වගා මාධ්‍යය මිශ්‍රණය සකස්කරන විට පොලිතින් කැබැල්ලක් බිම අතුරා ඒ මත මිශ්‍ර කිරීම කරන්න.
- පොලිතින් වගා මළු වෙළඳපලෙන් මිලදීගත හැක. ඒවා අගල් 14x12 (සෙ.මි.35x30) ප්‍රමාණයේ UV ප්‍රතිරෝධී පිටත සුදු පැහැති වීම සුදුසුය. වගා මළුවල පහළ කෙළවර සිදුරු නොමැති නම් ඒවායේ අලවා ඇති කෙළවරින් අගල් 2 (සෙ.මි. 5) පමණ ඉහළින් සිදුරු විදින උපකරණයකින් සිදුරු 8 පමණ විදින්න.
- සකස්කරගත් වගා මාධ්‍යය බඳුන්වලට පුරවන්න. පිරවීමේදී බඳුන් ඉහළ කෙළවරින් අගල් 2-3 (සෙ.මි. 5-7) පමණ ඉතිරිවන ලෙස වගා මාධ්‍යය පිරවීම ප්‍රමාණවත් වේ.
- පිරවූ වගා මළු තයෝෆිනේට් මිනසිල් අඩංගු දිලීර නාශකයක් ජලය සමඟ මිශ්‍රකර [ජලය ලීටරයට ග්‍රෑම් 01 (1g/L)] සාදාගත් ද්‍රාවණයකින් හොඳින් තෙමන්න.



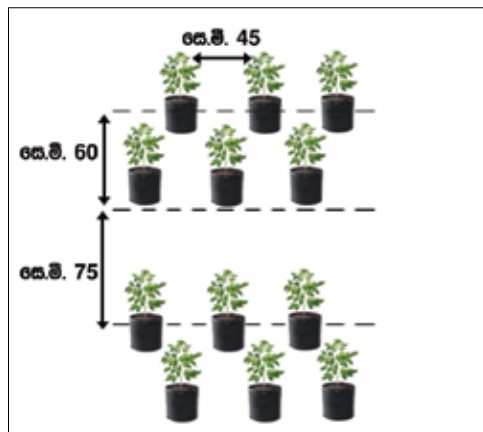
ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ යොමු වන විට ආරක්ෂණය : කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

පැළ සිටුවීම

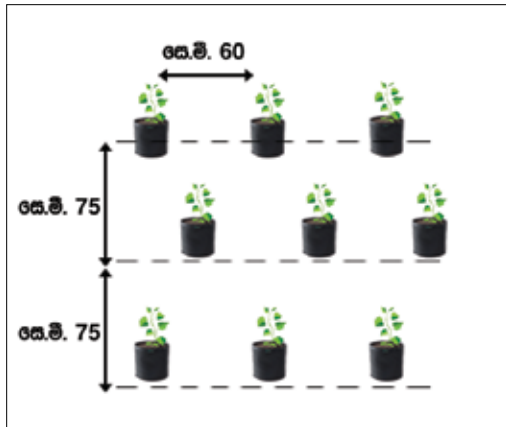
- වගා මාධ්‍යය පිරවූ වගා මළු නිසි පරතරයෙන් ආරක්ෂිත ගෘහය තුළ තබන්න.



- තක්කාලි සහ බෙල් පෙපර් සඳහා පැළ අතර සෙ.මි. 45 සහ පේළි අතර සෙ.මි. 60 වන ලෙස අක් වක් (Zig zag) ආකාරයට දෙපේළියක් ලෙස වගා මළු තබන්න.
- මෙම පරතරයෙන් පේළි 02 ක් තබා අනෙක් පේළි 02 දක්වා පරතරය සෙ.මි. 75 ක් වන ලෙස පවත්වා ගන්න.



- සලාද පිපිඤ්ඤා සඳහා පරතරය පැළ අතර සෙ.මී. 60 සහ පේළි අතර සෙ.මී.75 වේ.



- වගා මළු ගෘහය තුළ නියමිත පරතරයට තැබූ පසු තවත් තැටියෙන් ප්‍රවේශමෙන් පැළ ගලවා වගා බඳුන්වල මඳිත් පැළය සිටුවන්න.
- බිංදු පල සම්පාදන පද්ධතියක් සකස්කර ඇත්නම් එය බඳුන් වලට සවිකරන්න.

නඩත්තුව

ශාක පුහුණු කිරීම

- නිවැරදි ආකාරයට පොහොර හා ජලය සපයා පැළ වර්ධනය වීමට සලස්වන්න.
- තක්කාලි සහ සලාද පිපිඤ්ඤා බෙල් පෙපර් වලට වඩා වේගයෙන් වැඩෙන නිසා ඉක්මණින් ආධාරක සැපයීම අවශ්‍ය වේ.
- ආරක්ෂිත ගෘහයේ වගා ආධාරක කම්බිවල සිට පහළට ආධාරක නූල් දමා ඒවා එක් එක් පැළයේ මුලට ප්‍රවේශමෙන් සම්බන්ධ කරන්න.
- තක්කාලි හා සලාද පිපිඤ්ඤා ශාක අඩි 7-8 පමණ වර්ධනය වූ පසු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පහත් කරන්න.
- මෙය කිහිප වතාවක් වරින් වර සිදුකර ශාකයේ වැඩීම දිගටම පවත්වා ගන්න.



කප්පාදුව

- නක්කාලි සහ සලාද පිපිඤ්ඤා වල ප්‍රධාන කඳෙන් ඇතිවන සියළු පාර්ශ්වික අංකුර ඉවත්කර ප්‍රධාන කඳ පමණක් ඉහළට වැඩිමට සලස්වන්න.
- බෙල් පෙපර් වල අතු බෙදීම ආරම්භ වූ පසු හොඳින් වැඩුණු අතු දෙකක් ඉතිරිවන ලෙස අනෙක් අතු ඉවත් කරන්න. ඉතිරිකළ අතු දෙකට වෙන වෙනම ආධාරක නූල් දෙකක් සපයන්න. අතු හෝ රිකිලි ඉවත් කිරීමේදී ඒවා ඉතා කුඩා අවධියේදීම අතින් කඩා ඉවත් කරන්න. කප්පාදු කතුරු ආදිය යොදා ගැනීම සුදුසු නොවේ.



එල තුනි කිරීම

- ගුණාත්මයෙන් වැඩි ඒකාකාර එල ලබාගැනීම සඳහා මෙය ඉතා වැදගත් වේ.
- බෙල් පෙපර් වල ප්‍රධාන කඳේ ඇතිවන පළමු මල ඉවත් කරන්න.
- අතු දෙකෙහි ඇතිවන මල්වල එකක් හැර එකක් ඉවත්කර ඉතිරි මල් වලින් එල වැඩෙන්නට සලස්වන්න. මේ ක්‍රමයෙන් වඩා විශාල එල ලබා ගත හැක.



- එක් ස්ථානයක මල් කිහිපයක් ඇති වුවහොත් මුලින්ම හට ගන්නා මල ඉතිරිවන ලෙස අනෙක් ඒවා ඉවත් කරන්න.
- තක්කාලි වල ඇතිවන මල් පොකුරුවල, පොකුරකට ගෙඩි 5-6 (උපරිමය 8) ඉතිරිවන ලෙස පොකුරේ අග කෙළවරෙහි ඇති කුඩා ගෙඩි ඉවත් කරන්න. (ප්‍රභේදය අනුව මෙය වෙනස් විය හැක)
- සලාද, පිපිඤ්ඤා වල එක ගැටයකින් මල් ගණනාවක් ඇතිවුවද, එයින් ඇතිවන එල සියල්ල ඒකාකාරී ලෙස නොවැඩෙන නිසා එක් ස්ථානයක එල 1-2 ක් ඉතිරිවන ලෙස අනෙක් එල කුඩා අවධියේදීම ඉවත් කරන්න.





- විකෘති වූ, රෝග හෝ පළිබෝධ හානි වලට ලක් වූ සියළු එල දැටු වහාම ඉවත් කරන්න.

අස්වැන්න නෙළීම

- බෙල් පෙපර් (පැළ) සිටුවා මාස 3 1/2 දී ද, තක්කාලි (පැළ) සිටුවා මාස 2 1/2 දී ද, සලාද පිපිඤ්ඤා (බීජ) සිටුවා මාස 1 1/2 දී ද, පළමු අස්වැන්න නෙළිය හැක.
- ඉන්පසු සෑම දින දෙකකට වරක් සලාද පිපිඤ්ඤා ද, දින 3-4 කට වරක් බෙල් පෙපර් හෝ තක්කාලි ද, නෙළාගත හැක.



- බෙල් පෙපර් පැසුණුවිට කොළ පැහැයෙන් හෝ ඵලයෙන් 2/3 රතු හෝ කහ පැහැ වූ විට නෙළා ගැනීම සුදුසුය.
- තක්කාලි ගෙඩිවල යටි පැත්ත යන්නමින් රෝස පැහැ වනවිට ඒවා නෙළාගත යුතුය.
- සලාද පිපිඤ්ඤා මල පිපි සති දෙකකදී පමණ අස්වැන්න නෙළාගත හැක.
- තක්කාලි ගෙඩි අතින් නෙළා ගැනීම සුදුසු අතර බෙල් පෙපර් සහ සලාද පිපිඤ්ඤා ගෙඩි නියුණු පිහියකින් නටුවෙන් වෙන්කර ගන්න.
- සෑම ගෙඩියකම නටුව අගල් 1/2 පමණ ඉතිරිවන ලෙස නෙළා ගැනීමට සැලකිලිමත් වන්න.



වෙළඳපොළ සඳහා සකස් කිරීම

- අස්වැන්න නෙළීමෙන් පසු ඒකාකාර හැඩයෙන් හා ප්‍රමාණයෙන් යුත් ගෙඩි වෙත වෙනම තෝරන්න.
- බෙල් පෙපර් වල ප්‍රමාණයෙන් විශාල ගෙඩි සඳහා හොඳ වෙළඳපළක් පවතී. තක්කාලි හා සලාද පිපිඤ්ඤා වල මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගෙඩි සඳහා වැඩි ඉල්ලුමක් ඇත.
- එල මතුපිට ජලය, අපද්‍රව්‍යය හෝ පැල්ලම් ඇත්නම් ඒවා රෙදි කැබැල්ලකින් පිසඳා පිරිසිදු කරන්න.
- තෝරාගත් එල ප්ලාස්ටික් කුඩා වල අසුරන්න.
- කුඩයේ පතුලට කඩඳාසි කැබලි දමා ඒ මත එක තට්ටුවක් අසුරා නැවත කඩඳාසි කැබලි තට්ටුවක් දමා නැවත එල තට්ටුවක් අසුරන්න.
- හටු කෙළවරවල් ගෙඩිවල වැඳී තුවාල නොවන ලෙස ඇසිරීමට සැලකිලිමත් වන්න.
- උසින් වැඩි ප්ලාස්ටික් කුඩයක ගෙඩි තට්ටු 4 ක් පමණ මෙලෙස ඇසිරිය හැක.
- ඇසුරුම්කළ විගසම වෙළඳපළ වෙත ප්‍රවාහනය කරන්න. හැතහොත් ශීත ගබඩාවක තැන්පත් කරන්න.

වගාව අවසන් කිරීම

- මෙම බෝග තුනම නොකඩවා වර්ධනය වන (Indeterminate) හෙයින් දිගු කාලයක් නඩත්තු කළ හැක.
- එහෙත් ආර්ථිකව ලාභදායී අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි කාලසීමාව බෙල්පෙපර් සඳහා මාස 8-9. තක්කාලි සඳහා මාස 6-7 හා සලාද පිපිඤ්ඤා සඳහා මාස 4 ක් පමණ වේ.
- මෙම කාලසීමාවට පසු ගස්වල අග්‍රස්ථ අංකුරය කඩා දමා වර්ධනය නවත්වන්න.
- එවිට ශාකයේ ඉහළ කොටසේ හටගෙන ඇති එල ද විශාලව වර්ධනය වේ. ඒවා අස්වැන්න ලෙස ලබාගත් පසු වගාව අවසන් කරන්න.



04. ආරක්ෂිත බෝග වගාවේ වගා මාධ්‍යය හා පෝෂක කළමනාකරණය

වගා මාධ්‍යය

පස් සහිත හෝ පස් රහිත වගා මාධ්‍යයන් භාවිත කළ හැක. ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාකරන බෝග වර්ග වල ප්‍රභේද වැඩි ප්‍රමාණයක් රෝග සහ පළිබෝධ වලට ඔරොත්තුදීමේ හැකියාවෙන් දුර්වල නිසා පස් සහිත වගා මාධ්‍ය තෝරාගන්නේ නම් ඒවා පීඩානුභවණය කර භාවිතා කිරීමට වග බලා ගන්න.

පස් සහිත වගා මාධ්‍ය

පාංශු රෝග හා පළිබෝධ වලට අඩු ග්‍රාහිතාවයක් ඇති බෝග සඳහා නිර්දේශ කෙරේ.

ආකාර දෙකකට වගා කළ හැක.

1. ආරක්ෂිත ගෘහය තුළ වූ පසෙහි සෘජුවම වගා කිරීම.
2. පස් මූලික කරගත් වගා මාධ්‍යය සකස් කර වගා මළු වලට හෝ කපාගත් කාණු වලට පුරවා ඒ මත වගා කිරීම.





- මෙහිදී භාවිතයට ගන්නා පසේ වයනය හා ජල වහනය සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු අතර හොඳින් ජලය බැසයන වයනයක් සහිත පසක් වඩාත් සුදුසු වේ.
- අදාළ පසේ ගුණාංග වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කර දහසියා හා අවශ්‍ය පරිදි කාබනික පොහොර මිශ්‍ර කළ හැක. (එක් වගා මල්ලක් සඳහා කුකුළු පොහොර හම් ග්‍රෑම් 100 ක් පමණ ද කොම්පෝස්ට් හම් ග්‍රෑම් 200 ක් පමණ ද යෙදිය හැක). භාවිත කරන ඕනෑම කාබනික පොහොරක් හොඳින් දිරාපත් වූ ඒවා විය යුතුය.
- පාංශු රෝගකාරක වලින් ඇතිවන අවදානම අවම කිරීම සඳහා සුදුසු ජීවාණුහරණ ක්‍රමයක් අනුගමනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

මෙලෙස සකස් කරගත් වගා මධ්‍යයේ පී.එච්. (pH) අගය 5.5 - 7.0 අතර පවත්වා ගැනීම සුදුසු අතර විද්‍යුත් සන්නායකතාව (EC) 0.25 dS/m වලට වඩා අඩු අගයක් වීම වඩාත් උචිත වේ. පී.එච්. අගය 5.5 ට වඩා අඩුනම් අළුනුණු යොදා පී.එච්. අගය නිවැරදි කිරීම සිදු කළ යුතුය. එහිදී පස් සහ මීටරයක් සඳහා අළුනුණු කිලෝ 1.0 -1.5 යෙදීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ. එමගින් බෝගයේ හොඳ වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ශාක පෝෂක නිසි පරිදි බෝගයට ලබාගත හැකි වේ.

වගා මධ්‍යයයේ pH හා EC අගය මැනීම සඳහා අනේ රැගෙන යාහැකි ආකාරයේ සරල මාපකයක් භාවිතා කළ හැකිය.



පස් සහිත වගා මාධ්‍යය තුළ පොහොර භාවිතය

ආරක්ෂිත ගෘහයක් තුළ පස් සහිත වගා මාධ්‍යයක සිදුකරන බෝග වගාවක දී විවෘත කේන්ද්‍ර වගාවේ වලඳි සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන යුරියා, ත්‍රිත්ව සුපර් පොස්පේට් (TSP) හා මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) භාවිත කළ හැක. එහිදී ද සම්පූර්ණ TSP පොහොර ප්‍රමාණයම මූලික පොහොර ලෙස පැළ සිටුවීමට පෙර මාධ්‍යයට එක්කළ යුතු අතර යුරියා හා MOP අවස්ථා කීපයක දී යෙදීම සිදු කළ හැක.



පස් සහිත වගා මාධ්‍ය තුළ එක් එක් බෝගයේ පොහොර භාවිතය සඳහා මාර්ගෝපදේශය

බෝගය	මූලික පොහොර/ පැළයක් සඳහා (පැළ සිටුවීමට දිනකට පෙර)	මතුපිට පොහොර / පැළයක් සඳහා			
		පැළ සිටුවා සති 3 දක්වා ග්‍රෑම් (සතියකට වරක්)	සති 4 සිට 7 දක්වා ග්‍රෑම් (සතියකට වරක්)	ග්‍රෑම් (සතියකට වරක්)	ග්‍රෑම් (සතියකට වරක්)
බෙල් පෙපර්	TSP ග්‍රෑම් 8 ක් හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක සියල්ල අඩංගු කිලෝ අකාරයේ සෙමින් දියවෙන කැටි පොහොර ග්‍රෑම් 4 ක්	1.0	0.75	1.5	1.5
	TSP ග්‍රෑම් 8 ක් හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක සියල්ල අඩංගු කිලෝ අකාරයේ සෙමින් දියවෙන කැටි පොහොර ග්‍රෑම් 4 ක්	1.0	0.75	1.5	1.5
තක්කාලි	TSP ග්‍රෑම් 8 ක් හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක සියල්ල අඩංගු කිලෝ අකාරයේ සෙමින් දියවෙන කැටි පොහොර ග්‍රෑම් 4 ක්	1.0	0.75	1.5	1.5
	TSP ග්‍රෑම් 8 ක් හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක සියල්ල අඩංගු කිලෝ අකාරයේ සෙමින් දියවෙන කැටි පොහොර ග්‍රෑම් 4 ක්	1.0	0.75	1.5	1.5
මාළු මිරිස්	TSP ග්‍රෑම් 8 ක් හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක සියල්ල අඩංගු කිලෝ අකාරයේ සෙමින් දියවෙන කැටි පොහොර ග්‍රෑම් 4 ක්	1.0	0.75	1.5	1.5
	TSP ග්‍රෑම් 8 ක් හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක සියල්ල අඩංගු කිලෝ අකාරයේ සෙමින් දියවෙන කැටි පොහොර ග්‍රෑම් 4 ක්	1.0	0.75	1.5	1.5

පස් සහිත වගා මාධ්‍ය තුළ එක් එක් බෝගයේ පොහොර භාවිතය සඳහා මාර්ගෝපදේශය

බෝගය	මූලික පොහොර/ පැළයක් සඳහා (පැළ කිට්ටුවේදී නතර පෙර)	මතුපිට පොහොර / පැළයක් සඳහා			
		පැළ කිට්ටුවා සති 3 දක්වා ග්‍රෑම් (සතියකට වරක්)	සති 4 සිට 7 දක්වා ග්‍රෑම් (සතියකට වරක්)	8 හිට 10 දක්වා ග්‍රෑම් (සතියකට වරක්)	11 හිට 13 දක්වා ග්‍රෑම් (සතියකට වරක්)
අමු මිරිස්	TSP ග්‍රෑම් 8 ක් හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක සියල්ල අඩංගු කීලේට ආකාරයේ සෙමින් දියවෙන කැට පොහොර ග්‍රෑම් 4 ක්	1.0	0.75	1.5	1.0
සලාද පිටිකැපූ	TSP ග්‍රෑම් 5 ක් හා ක්ෂුද්‍ර පෝෂක සියල්ල අඩංගු කීලේට ආකාරයේ සෙමින් දියවෙන කැට පොහොර ග්‍රෑම් 3 ක්	1.0	0.75	1.0	1.5

යොදාගත හැකි කීලේට් පොහොර වල තිබිය යුතු පෝෂක සංයුතිය

පෝෂකය	ප්‍රතිශතය (%)
MgO	4.95
CaO	9.80
Cu EDTA	0.15
Fe EDTA	1.0
Mn EDTA	0.75
Zn EDTA	1.50
B	0.50

සැලකිය යුතුයි

- පැළ සිටුවීමෙන් පසු පොහොර යොදන අවස්ථාවල දී පොහොර යෙදීමට පෙර ප්ලය යොදා වගා බිඳුනේ මතුපිට ප්ලය සම්පූර්ණයෙන්ම බැසගිය පසු පැළයට අගල් 2 ක් පමණ ඈතින් ඇඟිල්ලෙන් පැළය වටා කවයක් ඇඳ එයට පොහොර යොදා වගා මාධ්‍යයෙන් වසා දමන්න. කිසිම විටෙක වගා මාධ්‍යය මතට පොහොර යොදා ප්ලය දැමීමෙන් වළකින්න.
- ඉහත පොහොර ප්‍රමාණයට අමතර වශයෙන් සතියකට වරක් පැළයකට ඇල්බට් පොහොර ග්‍රෑම් 1 ක් පමණ ප්ලයේ දියකර යෙදීම සිදුකළ යුතුය.
- කීලේට් ආකාරයේ කරට පොහොර භාවිතයෙන් ඒවායේ අඩංගු ක්ෂුද්‍ර පෝෂක වැඩි කාලයක් මාධ්‍ය තුළ රැඳී පවතිමින් සෙමින් නිදහස් වීම නිසා ඉහළ ක්ෂුද්‍ර පෝෂක භාවිත කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබාගත හැක.



පස් රහිත වගා මාධ්‍යය

- පස් රහිත වගා මාධ්‍යය ලෙස ප්‍රධාන වශයෙන් කොහුබත් මූලික කරගත් වගා මාධ්‍යය භාවිත කරනු ලැබේ. එහිදී කොහුබත් හා පොල් ලෙලි කැබලි 1:1 අනුපාතයට මිශ්‍ර කිරීම වඩාත් සුදුසු වන අතර කර දහසියා කොටස් 1 ක් යෙදීම මගින් වගා මාධ්‍යයේ ගුණාත්මක භාවය තවදුරටත් ඉහළ නැංවිය හැක.
- කොහුබත් වල කහට ස්වභාවය වැඩිහම ඒවා බඳුන් වලට පිරවීමට පෙර හොඳින් සෝදා කහට ඉවත් කළ යුතුය.
- මෙලෙස සකස් කරගත් වගා මාධ්‍යයේ පී.එච්. අගය 6.0 - 7.0 අතර පවත්වා ගැනීම සුදුසු අතර විද්‍යුත් සන්නායකතාව 0.5 dS/m වලට වඩා අඩු අගයක තිබීම වඩාත් උචිත වේ. යම් ආකරයකින් විද්‍යුත් සන්නායකතාව 0.5 dS/m වඩා ඉහළ අගයක් පෙන්වයි නම් පිරිසිදු වතුර වැඩි ප්‍රමාණයක් යොදා අවස්ථා කීපයකදී මාධ්‍යය සෝදා හැරීම සිදුකළ යුතුය.

කොහුබත් මූලික වගා මාධ්‍යය තුළ පොහොර භාවිතය

- සියළුම ශාක පෝෂක අඩංගු හොඳින් ජලයේ දියවෙන පොහොර මිශ්‍රණයක් භාවිත කළ යුතුය.
- ඒ සඳහා ඇල්බට් පොහොර මිශ්‍රණය නිර්දේශ කරනු ලැබේ.
- පැළයේ පොහොර අවශ්‍යතාව දිනපතා ලබාදීම සිදුකළ යුතු වේ. පැළයේ වර්ධනයත් සමඟම යොදන පොහොර ප්‍රමාණය පහත වගුවේ පරිදි වැඩි කළ යුතුය.

උපස්තර මත වගාව සඳහා එක් එක් බෝගය සඳහා පොහොර සහ ජලය යෙදීමේ මාර්ගෝපදේශය

බෝගය	යෙදිය යුතු ඇල්බට් පොහොර ප්‍රමාණය (පැළයකට දිනකට ග්‍රෑම්) [එම පොහොර ප්‍රමාණය දියකර යෙදිය යුතු ජල පරිමාව මි.ලී.]*							
	සති 1	සති 2	සති 3-4	සති 5-6	සති 7-8	සති 9-10	ඉන් ඉදිරියට	
බෙල්පෙපෙර	0.25 [250]	0.375 [375]	0.50 [500]	0.75 [750-1000]	1.00 [1000-1500]	1.25 [1500]	1.25 [1500-2000]	1.50 [1500-2000]
මාළුමිරස්	0.25 [250]	0.375 [375]	0.50 [500]	0.75 [750-1000]	1.00 [1000-1500]	1.25 [1500]	1.25 [1500-2000]	1.50 [1500-2000]
අමු මිරස්	0.25 [250]	0.375 [375]	0.50 [500]	0.75 [750-1000]	1.00 [1000-1500]	1.25 [1500]	1.25 [1500]	1.25 [1500]
තක්කාලි	0.25 [250]	0.50 [500]	0.75 [750-1000]	1.0 [1000-1500]	1.25 [1500]	1.50 [1500-2000]	1.50 [1500-2000]	2.00 [2000]
සලාද පිපිඤ්ඤා	සති 1	සති 2	සති 3	සති 4	සති 5-6	ඉන් ඉදිරියට		
	0.25 [250]	0.50 [500]	0.75 [750-1000]	1.0 [1000-1500]	1.50 [1500-2000]	2.0 [2000]		

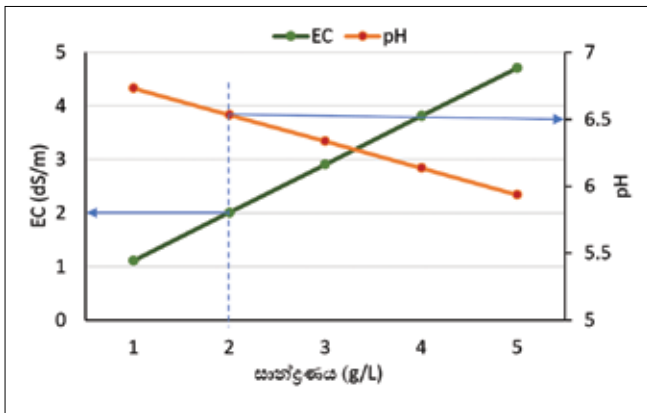
*මෙය දේශගුණික සාධක මත වෙනස් විය හැක

- බෝග සඳහා පොහොර-ජල සම්පාදනය (Fertigation) උපුසන 7.30-8.00 ට පමණ ආරම්භ කර ප.ව. 1.00 පමණ වන තුරු කඩින් කඩ කොටස් වශයෙන් යොදන්න.
- කොටස් වශයෙන් යොදන පරිමාව පෙ.ව. 10.00 සිට 12.00 අතර කාලයේ උපරිම අගයක පවත්වා ගැනීම වඩාත් සුදුසුය.

වෙළඳපලෙහි ඇති ඇල්බට් පොහොර මිශ්‍රණයේ පෝෂක සංයුතිය

පෝෂකය	ප්‍රතිශතය (%)	පෝෂකය	ප්‍රතිශතය (%)
Total N	10.3	Cu EDTA	0.0004
Available P ₂ O ₅	9.0	Fe EDTA	0.065
Soluble K ₂ O	16.2	Mn EDTA	0.012
Mg	0.86	Zn EDTA	0.014
Ca	9.50	Mo	0.0079
S	1.0	B	0.003

ඇල්බට් පොහොර යෙදීමේ දී අවසාන ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක් වන අතර සෑමවිටම එහි විද්‍යුත් සන්නායකතාව 2dS/m වලට වඩා අඩුවෙන් පවත්වා ගැනීම හා pH අගය 6.5 ආසන්නයේ පවත්වා ගැනීම වඩාත් සුදුසු වේ. දියකරන පොහොර ප්‍රමාණයට අනුරූපීව ද්‍රාවණයේ විද්‍යුත් සන්නායකතාව හා pH අගය වෙනස්වීම පහත ප්‍රස්ථාරයෙන් දක්වා ඇත.



පොහොර සාන්ද්‍රණය සමග pH හා EC අගයන්ගේ වෙනස්වීම

ඒ අනුව ඊතල වලින් පෙන්වා ඇති පරිදි ඇල්බට් පොහොර 2 g/l වන අවස්ථාවේ විද්‍යුත් සන්නායකතාව හා pH අගය පිළිවෙලින් 2dS/m හා 6.5 ආසන්න වන බැවින් පොහොර ප්‍රමාණය සැකසීමේදී වඩාත් සුදුසු වන්නේ ජලය ලිටරයකට ඇල්බට් පොහොර ග්‍රෑම් 2 ක් මිශ්‍ර කිරීම බව පැහැදිලි වේ.

බෝගයේ වර්ධනයත් සමගම ඉහත වගුවේ පරිදි ඇල්බට් පොහොර යෙදීම සිදු කළද ඇතැම් පෝෂක (විශේෂයෙන් පොටෑසියම්) ප්‍රමාණවත් නොවන අවස්ථාවන් නිරීක්ෂණය වේ. එබැවින් පහත ආකාරයේ සැලැස්මකට අනුව පොහොර යෙදීම මගින් වඩාත් සාර්ථක වගාවක් ලබා ගත හැක.

පොහොර යෙදීමේ කාල සටහන

බෝගයේ මල් හට ගැනීමට ප්‍රථම

දිනය 1	දිනය 2	දිනය 3	දිනය 4	දිනය 5	දිනය 6	දිනය 7
ඇල්බට්	ඇල්බට්	ඇල්බට්	ජලය පමණක්	ඇල්බට්	ඇල්බට්	ජලය පමණක්

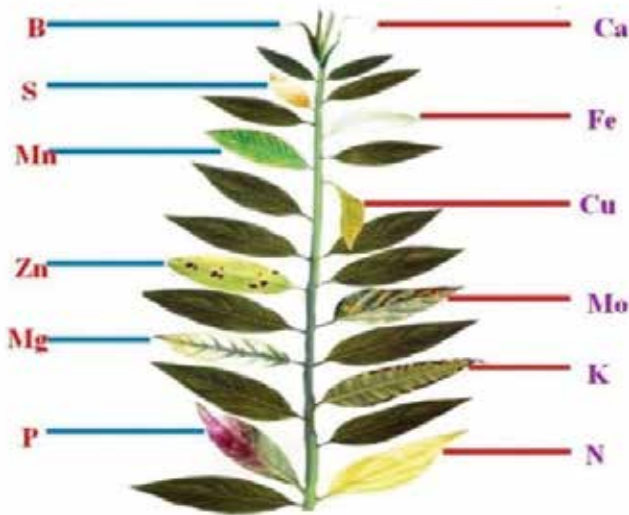
බෝගයේ මල් හට ගැනීමෙන් පසු

දිනය 1	දිනය 2	දිනය 3	දිනය 4	දිනය 5	දිනය 6	දිනය 7
ඇල්බට්	ඇල්බට්	ඇල්බට්	K 44% අඩංගු පොහොරක් ඉහත වගුවේ ප්‍රමාණ වලින්	ඇල්බට්	ඇල්බට්	ජලය පමණක්

බෝගයේ එල හට ගැනීමෙන් පසු

දිනය 1	දිනය 2	දිනය 3	දිනය 4	දිනය 5	දිනය 6	දිනය 7
	ඇල්බට් + කැල්සියම් නයිට්‍රේට් ග්‍රෑම් 0.2		K 44% අඩංගු පොහොරක් ඉහත වගුවේ ප්‍රමාණ වලින්		ඇල්බට් + කැල්සියම් නයිට්‍රේට් ග්‍රෑම් 0.2	ජලය පමණක්

පෝෂක උණ්ඩා හඳුනා ගැනීම සහ ප්‍රතිකර්ම



අග්‍රස්ථ අංකුරය : Ca සහ B

ලපටි පත්‍ර : Cu, S, Fe සහ Mn

පරිහත පත්‍ර : N, P, K, Mg, Zn සහ Mo

- බෝගයක ප්‍රශස්ථ වර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක 17 කි.
- මින් එකක් හෝ හිඟ වූ විට ශාකය එම පෝෂකය සඳහා විශේෂිත වූ උණ්ඩා ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරයි.
- පෝෂක උණ්ඩාවය නියමිත අවස්ථාවේ දී හඳුනාගෙන අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්මය යෙදීමෙන් සැලකිය යුතු අස්වනු භානියක් නොමැතිව එය නිවැරදි කළ හැක.
- ඔහුලව දැකිය හැකි පෝෂක උණ්ඩා ලක්ෂණ හා ඒවා නිවැරදි කර ගන්නා ආකාරය පහතින් විස්තර කර ඇත.

නයිට්‍රජන් (N)



උණ්ඩා ලක්ෂණ

- සම්පූර්ණ පත්‍රයම ඒකාකාරීව කහ පැහැයට හැරේ.
- පරිණත පත්‍ර වලින් ආරම්භ වී ක්‍රමයෙන් ඉහළට පැතිරේ.
- ශාකයේ වර්ධනය අඩු වේ. පත්‍ර කුඩා වේ. මල් කහ පැහැ වී හැලී යයි.
- ඵල කුඩා වේ. අස්වැන්න අඩු වේ.

ප්‍රතිකර්ම

- මාධ්‍යයේ pH හා EC අගයන් පරීක්ෂා කර බලා එය නියමිත මට්ටමින් (pH 6-7 අතර හා EC 1.5 dS/m ට වඩා අඩුවෙන් පැවතිය යුතුය) වෙනස් වී ඇත්නම් නිවැරදි කිරීම.
- N ලබා දිය හැකි පත්‍ර මතට යොදන දියර පොහොර වර්ගයක් (ඇමෝනියම් සල්ෆේට්, කැල්සියම් නයිට්‍රේට්) පත්‍ර වලට ඉසීමෙන් පසු අමතරව වගා මාධ්‍යයට ද යෙදීම.

පොස්පරස් (P)



- ශාකයේ වර්ධනය අඩු වී පරිණතිය ප්‍රමාද වේ.
- ශාක කුරු වේ.
- පරිණත පත්‍ර තද කොළ පැහැයට හැරී පසුව දම් පැහැයට හැරේ.
- පත්‍ර වල කැඩෙන සුළු ස්වාභාවය වැඩි වේ.
- අස්වැන්න අඩු වේ.

ප්‍රතිකර්ම

- මාධ්‍යයේ pH හා EC අගයන් පරීක්ෂා කර බලා එය නියමිත මට්ටමින් වෙනස් වී ඇත්නම් නිවැරදි කිරීම.
- P ලබා දිය හැකි පත්‍ර මතට යොදන දියර පොහොර වර්ගයක් (ඩයි ඇමෝනියම් පොස්පේට්) පත්‍ර වලට ඉසීමෙන් පසු අමතරව වගා මාධ්‍යයට ද යෙදීම.

පොටෑසියම් (K)



- ශාකයේ වර්ධනය අඩු වේ.
- ශාකය කුරු වීමක් පෙන්නුම් කරන අතර පර්ව හා පත්‍ර නාරටි කෙටි වේ.
- පරිණත පත්‍රවල දාරය කහ පැහැයට හැරී ක්‍රමයෙන් එම කොටස් මැරී ගොස් දුඹුරු පැහැවී අවසානයේ පත්‍රයම මැරී යයි.
- අස්වැන්න හා එහි ගුණාත්මය අඩු වේ.

ප්‍රතිකර්ම

- මාධ්‍යයේ pH හා EC අගයන් පරීක්ෂා කර බලා එය නියමිත මට්ටමින් වෙනස් වී ඇත්නම් නිවැරදි කිරීම.
- K ලබා දිය හැකි පත්‍ර මතට යොදන දියර පොහොර වර්ගයක් (පොටෑසියම් නයිට්‍රේට්, පොටෑසියම් සල්ෆේට්) පත්‍ර වලට ඉසීමෙන් පසු අමතරව වගා මාධ්‍යයට ද යෙදීම.

සල්කර් (S)



- සම්පූර්ණ පත්‍රයම ඒකාකාරීව කහ පැහැයට හැරේ.
- ළපටි පත්‍ර මූලිනිම කහ පැහැයට හැරේ.
- ශාකයේ වර්ධනය අඩු වේ.
- මල් හට ගැනීම අඩු වේ. පවතින මල් හැලී යයි.
- අස්වැන්න අඩු වේ.

ප්‍රතිකර්ම

- මාධ්‍යයේ pH හා EC අගයන් පරීක්ෂා කර බලා එය නියමිත මට්ටමින් වෙනස් වී ඇත්නම් නිවැරදි කිරීම.
- S ලබා දිය හැකි පත්‍ර මතට යොදන දියර පොහොර වර්ගයක් (ඇමෝනියම් සල්ෆේට්, මැග්නීසියම් සල්ෆේට්) පත්‍ර වලට ඉසීමෙන් පසු අමතරව වගා මාධ්‍යයට ද යෙදීම.

කැල්සියම් (Ca)



- අග්‍රස්ථ පත්‍ර ඒකාකාරීව කහ පැහැයට හැරේ.
- ළපටි කොටස් මැරීයාමකට ලක් වේ.
- ඵල වල අග්‍රස්ථය කළු පැහැයට හැරී වියළීමට ලක් වේ.
- මල් හට ගැනීම අඩු වේ. පවතින මල් හැලේ.
- අස්වැන්න අඩු වේ.

ප්‍රතිකර්ම

- මාධ්‍යයේ pH හා EC අගයන් පරීක්ෂා කර බලා එය නියමිත මට්ටමින් වෙනස් වී ඇත්නම් නිවැරදි කිරීම.
- Ca ලබා දිය හැකි පත්‍ර මතට යොදන දියර පොහොර වර්ගයක් (කැල්සියම් නයිට්‍රේට්) පත්‍ර වලට ඉසීමෙන් පසු අමතරව වගා මාධ්‍යයට ද යෙදීම.
- ප්‍රගස්ථ පල සම්පාදනය, පෝෂක සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීම වැනි කරුණු ද මෙම ඌනතාවය වළක්වා ගැනීම සඳහා වැදගත් වේ.

මැග්නීසියම් (Mg)



- පරිනත පත්‍ර වල නාරටි අතර කොටස කහ පැහැයට හැරේ.
- ක්‍රමයෙන් ඉහළට ව්‍යාප්ත වේ.
- අස්වැන්න අඩු වේ.

ප්‍රතිකර්ම

- මාධ්‍යයේ pH හා EC අගයන් පරීක්ෂා කර බලා එය නියමිත මට්ටමින් වෙනස් වී ඇත්නම් නිවැරදි කිරීම.
- Mg ලබා දිය හැකි පත්‍ර මතට යොදන දියර පොහොර වර්ගයක් (මැග්නීසියම් සල්ෆේට්) පත්‍ර වලට ඉසීමෙන් පසු අමතරව වගා මාධ්‍යයට ද යෙදීම.

යකඩ (Fe)



- අග්‍රස්ථ පත්‍රවල නාරටිය ආසන්නයෙන් ආරම්භ වී ඒකාකාරීව කහ පැහැයට හැරේ.
- ක්‍රමයෙන් පහළට ව්‍යාප්ත වේ.
- වර්ධනය අඩු වේ. මල් හට ගැනීම අඩු වේ.
- අස්වැන්න අඩු වේ.

ප්‍රතිකර්ම

- මාධ්‍යයේ pH හා EC අගයන් පරීක්ෂා කර බලා එය නියමිත මට්ටමින් වෙනස් වී ඇත්නම් නිවැරදි කිරීම.
- Fe ලබා දිය හැකි පත්‍ර මතට යොදන දියර පොහොර වර්ගයක් (අයන් ක්ලෝරයිඩ්) පත්‍ර වලට ඉසීමෙන් පසු අමතරව වගා මාධ්‍යයට ද යෙදීම.



05. රෝග හා පළිබෝධ පාලනය

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ කෘමි පළිබෝධ හානි හඳුනා ගැනීම හා පාලනය

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ ප්‍රධාන වශයෙන් වගා කරනු ලබන තක්කාලි, බෙල්පෙපර්, මාළු මිරිස්, මිරිස්, සලාද පිපිඤ්ඤා වැනි එළවළු බෝග වලට හානි සිදු කරන කෘමි පළිබෝධකයින් පහත විස්තර වේ. ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ කෘමි හානි වලින් තොර වගාවක් අපේක්ෂා කළ ද ඇතැම් අවස්ථාවල කෘමි පළිබෝධ හානි ව්‍යාප්ත වනු දැකිය හැකිය. ගෘහ තුළ ඇති ඉහළ උෂ්ණත්වය, ඉහළ ආර්ද්‍රතාවය, විවෘත පරිසරයට වඩා ස්වාභාවික සතුරන් අඩු වීම සහ ගෘහය තුළ බෝගය මනා වර්ධනයකින් යුතු වීම මෙම කෘමි පළිබෝධ හානි උග්‍ර වීමට හේතු සාධක වේ.

ප්‍රධාන කෘමි පළිබෝධකයින් ලෙස යුෂ උරා බොන කෘමීන් සහ මයිටාවන්ගේ හානිය ද කොළ කහ දළඹුවන් ගේ හානිය ද හැඳින්විය හැකිය.



ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවට අත්වැලක් - කෘමිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

යුෂ උරා බොන කෘමීන්

- සුදු මැස්සා
- කුඩිත්තා
- පැළ මැස්කා
- පිටි මකුණා
- කොරපොතු කෘමීන්

සුදුමැස්සා

මිලිමීටර් 1.5 ක් පමණ විශාලත්වයෙන් යුත් සුදු පැහැති පියාපත් ඇති කුඩා කෘමියෙකි.

සුදුමැස්සා බෝගයේ පත්‍රවල යටිපැත්තේ සිට යුෂ උරා බීම හේතුවෙන් පත්‍ර කහ පැහැයට හැරේ. පත්‍ර නාරටි පැහැදිලිව වෙන්වී පෙනේ. වර්ධනය අඩුවේ. මිරිස් කොළ කොඩි වීමේ වේගය පතුරවා හරින වාහකයකු ලෙස ද ක්‍රියා කරයි. වේගය වැළඳුනු ශාකවල පත්‍ර කුඩා වී බෝට්ටු ආකාරයට වක් වේ. කඳෙහි පර්ව අතර දුර කෙටි වී ශාක කුරු වේ.

බහුලව දැකිය හැකි සුදුමැස්සන් විශේෂ තුනකි.

- *Bemisia tabaci*
- *Trialeurodes vaporariorum*
- *Aleurodicus disperses*



Bemisia tabaci



Trialeurodes vaporariorum



Aleurodicus disperses



යුද්ධ මැස්සාගේ හානිය

කුඩින්තන්

මිලිමීටර් 1-1.5 ක් පමණ විශාලය. ප්‍රධාන වශයෙන් එළවළු බෝගවලට හානි කරනු ලබන කුඩින්තන් විශේෂ ලෙස, කොළ-කළු පැහැයෙන් යුත් *Aphis gossypii*, කොළ පැහැයට තුරු කහ පැහැයෙන් යුත් *Myzus persicae* හා කළු පැහැයෙන් යුත් *Aphis craccivora* යන විශේෂ හැඳින්විය හැකිය.

කුඩින්තන් 'පෙයාස්' හැඩැති වන අතර පත්‍ර තලයේ යටිපැත්තේ මෙන්ම කඳේ හා අග්‍රස්ථ අංකුර වල ද ගනාවාස ලෙස සිටීමෙන් ශාකයෙන් යුෂ උරා බීම සිදු කරයි. මේ හේතුවෙන් පත්‍ර තලය කහ පැහැයට හැරී රැළි වී බොකුටු වේ. කඳේ පර්ව අතර දුර කෙටි වී වර්ධනය බාල වේ. අසාධනය අධික වූ විට පත්‍ර දුඹුරු පැහැවී මැරී යයි.

අභිතකර පරිසර තත්ත්ව ඇතිවන විට මොවුන්ගේ පියාපත් වර්ධනය වන හෙයින් හිතකර පරිසරයක් පවතින ස්ථාන වලට සංක්‍රමණය වීමේ හැකියාවක් ඇත. ඒනිසා මොවුන්ගේ ව්‍යාප්තිය ඉක්මනින් සිදු වේ. ලිංගික ප්‍රජනනයකින් තොරව පැටවුන් බිහිකිරීමට ඇති හැකියාව (කොමාරෝද්ඛවය) හේතුවෙන් මොවුන්ගේ බෝවීම ඉතා සීඝ්‍ර වේ.

පිපිඤ්ඤා විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය හා සුකිනි කහ විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය යන රෝගවල වාහකයා ලෙස ද ක්‍රියා කරයි.

සුලභව දැකිය හැකි කුඩින්තන් විශේෂ



Green peach aphid
Myzus persicae



Melon aphid
Aphis gossypii



Legume aphid
Aphis craccivora

කුඩින්තන්ගේ හානිය



පැළ මැක්කා

පත්‍රවල යටිපැත්තේ සිට යුෂ උරා බොහ කහ-දුඹුරු පැහැති සිහින් දිග කෘමියෙකි. පරිතත සුහුඹුලා මිලිමීටර් 1ක් පමණ විශාලය. යුෂ උරා බීම හේතුවෙන් පත්‍ර තලයේ කහ පැහැති තිත් ආකාරයෙන් හානිය පළමුව දිස් වේ. ක්‍රමයෙන් හානිය වැඩිවන විට සම්පූර්ණ පත්‍රයම කහ-දුඹුරු පැහැයට හැරී පසුව ශාකයෙන් හැලී යයි. ළපටි පත්‍රවල දාර උඩු අතට රෝල් වේ.



Scirtothrips dorsalis



පැළමැක්කාගේ හානිය

පිරිමකුණා

පිරිමකුණාන් විශේෂ ගණනාවක් සිටී. මිලි මීටර් 4ක් පමණ විශාල වන පිරිමකුණාන් විසින් ස්‍රාවය කරනු ලබන සුදු පැහැති ඉටිමය ද්‍රව්‍යයක් හේතුවෙන් ඔවුන් සිටින ස්ථාන සුදු පැහැයෙන් දිස් වේ. පත්‍ර, හටු හා ළපටි කඳුන් මත ගතාවාස ලෙස සිටීමත් ශාක යුෂ උරා බීමෙන් හානි සිදු කරයි. හානි වූ ශාක පත්‍ර විකෘති වේ. ශාක දුර්වල වී වර්ධනය බාල වේ. මොවුන් ගේ ස්‍රාවයන් මත දිලීර වර්ධනය වූ විට පත්‍ර කළු පැහැවන නිසා දැලිපුස් ලෙස හඳුන්වයි.



Planococcus විශේෂයේ පිටිමකුණන් ඇසාදින ශාකයක්

කොරපොතු කෘමීන්

ඉටිමය කවචයකින් වැසී ඇති කොරපොතු කෘමීන් ගේ ශරීරය විවිධ හැඩයන්ගෙන් හා වර්ණයන්ගෙන් යුක්ත වේ. මොවුන් ශාක කඳුන්, පත්‍ර, නටු හා පිල වලින් යුෂ උරා බීම හේතුවෙන් ශාක කහ පැහැ වී මැලවුණු ස්වභාවයක් පෙන්වයි. ශාක වර්ධනය බාල වේ. හානිය උග්‍ර වූ විට ශාක කොටස් මැරී යාම ද සිදු වේ. මොවුන් විසින් ස්‍රාවය කරනු ලබන සීනිමය ද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් ඒ මත දැලි පුස් වර්ධනය (Sooty mold) වී තිබෙනු දැකිය හැක.



Coccus viridis
කොරපොතු කෘමීන්



Ceroplastes rubens
කොරපොතු කෘමීන්

මයිටාවන්

මයිටාවන් පියවි ඇසට පැහැදිලිව දක්නට නොලැබේ. පත්‍රයේ යටිපැත්තේ ගණාවාස ලෙස පිටින් වෙමින් ශාක යුෂ උරා බීම සිදු කරයි. වැඩි උෂ්ණත්වයක් හා අඩු ආර්ද්‍රතාවයක් ඇති විට දී මොවුන්ගේ ගහණය සීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ යයි. එබැවින් ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බහුලව දක්නට ලැබෙන හානියකි.

යුෂ උරා බීම හේතුවෙන් හානිවූ පත්‍ර පළමුව දිලිසෙන සුළු ස්වභාවයක් ගන්නා අතර ක්‍රමයෙන් පත්‍ර තලය ගොරෝසු වේ. හානි වූ පත්‍ර හැන්දක් මුනින් අතට හැරවූ විට ඇති ආකාරයට පහළට වක්‍ර වේ. පත්‍රවල යටි පැත්ත රතු දුඹුරු පැහැයට හැරේ. පත්‍රවල මාංසල ස්වභාවය නැති වී බිඳෙනසුළු ස්වභාවයක් ඇති වේ.

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාවන්නී දී හමුවන ප්‍රධාන විශේෂ දෙකකි.



Tetranychus spp. (හතු මකුළු මයිටාවා)



Polyphagotarsonemus latus (Broad mite) (කැහ කොළ මයිටාවා)

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවට අත්වැලක් - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව



වැඩිවැඩිපත් හානියට ලක් වූ පත්‍ර හා එළ

පත්‍ර කනීන්හා

සුහුඹුලා මිලිමීටර් 2 ක් පමණ දිගින් යුත් කළු පැහැති මැස්සෙකි. පත්‍රය මත බිත්තර තැන්පත් කරන අතර එයින් පිටවන කීටයින් පත්‍ර අපිචර්මය සිදුරු කර එය තුළ ඇති ශාක පටක ආහාරයට ගනියි.

මෙසේ ආහාරයට ගනිමින් පත්‍රය තුළින් ගමන් ගන්නා මාර්ගය සිතියමක් සේ පත්‍රය මත සළකුණු වේ. හානිය උග්‍ර වූ විට ප්‍රභාසංස්ලේශක පටකවලට හානි වන බැවින් ශාක වර්ධනය අඩාල වේ. ගෘහ තුළ ස්වභාවික සතුරන් නොමැති විම පත්‍ර කනීන්හාගේ හානිය උග්‍ර වීමට හේතු වේ.



යුනුමුල් පත්‍ර කෂිතතා



පත්‍ර කෂිතතාගේ හානිය

කොළ කන දළඹුවන්

කොළ කන දළඹු විශේෂ කිහිපයක් සිටින නමුත් ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ දී ඉතා කලාතුරකින් ඔවුන්ගෙන් සිදුවන හානිය දැකිය හැකිය. *Spodoptera litura*, *Spodoptera exigua*, *Helicoverpa armigera* යන විශේෂ ඒ අතරින් ප්‍රධාන වේ. සුනුමුල් සලඹයින් රාත්‍රී කාලයේ දී සක්‍රීය වන අතර ඔවුන්ගේ කීටයින් බෝග වල පත්‍ර, මල්, කරල් හා නටු ආහාරයට ගැනීමෙන් හානි සිදු කරයි.



Spodoptera litura කීටයා



Helicoverpa armigera
කීටයා හා හානිය

තක්කාලි පත්‍ර හා ගෙඩි කෂයීන්තා (*Tuta absoluta*)

දුඹුරු-අළු පැහැති මිලි මීටර් 6 ක් පමණ දිගින් යුත් සළඹයෙකි. රාත්‍රී කාලයේ දී වඩාත් සක්‍රීය වන මොවුන්, කහ පැහැති බිත්තර පත්‍ර යටි පැත්තේ තැන්පත් කරයි. ඒවායින් පිටවන කීටයන් පත්‍ර, හටු හා එළ තුළට ඇතුළු වී ඒවායේ ඇති පටක ආහාරයට ගනිමින් තක්කාලි වගාවට විශාල හානියක් සිදු කරයි.



Tuta absoluta යුගලීය සළඹයා



Tuta absoluta කීටයින් හා හානිය

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ කෘමි හානි පාලනය

- ආරක්ෂිත ගෘහ කෘමි පලිබෝධකයින් හට ඇතුළු විය නොහැකිවන සේ නියමිත ප්‍රමිතියට පිළියෙල කර ගත යුතුය.
- නව වගාවට පෙර, පෙර වගාවේ බෝග අවශේෂ ඉවත් කර විනාශ කිරීමත් වගා මාධ්‍යයන් හොඳින් පීඩාණුහරණය කර ගැනීමත් ඉතා වැදගත් ය.

- නිරෝගී රෝපණ ද්‍රව්‍ය හැකි සෑම විටම භාවිතා කිරීම.
- ගෘහයේ පිටත ආවරණවල (වහල හා දැල්) සිදුරු ඇති නොවන පරිදි හඬින්තු කිරීම.
- පිරිසිදු ගොවි උපකරණ භාවිතය.
- ගෘහයට ඇතුළුවන දොර නිරතුරුව වසා තැබීම.
- පස වැසෙන සේ වසුනක් යෙදීම. මේ සඳහා පොලිතින් වසුනක් වඩාත් සුදුසුය.
- ආරක්ෂිත ගෘහය තුළ වගාව පිළිබඳව නිතර විමසිලිමත් විය යුතුය. එමඟින් කෘමි පළිබෝධකයින් හා ඔවුන්ගේ හානි මුල් අවස්ථාවේදීම හඳුනා ගත හැකිවේ.
- ආරක්ෂිතගෘහ තුළ ඉහළ උෂ්ණත්වය කෘමි ගහණ සීඝ්‍රයෙන් වැඩි වීමට හේතු වේ. එබැවින් හඳුනා ගත් පළිබෝධ හානි පාලනය සඳහා කඩිනමින් පාලන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම.
- අනවශ්‍ය ලෙස පොහොර භාවිතයෙන් වැළකීම



ඉරිගිය දැල් සිදුරු තුළින් පළිබෝධකයින් ඇතුළු වේ



දොර විවෘතව ඇති විට පළිබෝධකයින් ඇතුළු වේ

- කහ පැහැති ඇලෙනසුළු උගුල් ගෘහය තුළට ඇතුළුවන සුළං ප්‍රවාහයට මුහුණලා තැනින් තැන සවි කිරීම.



- පත්‍ර කණින්නා පාලනය සඳහා හානි කළ මේරූ පත්‍ර කපා ඉවත් කිරීම.
- අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී ගෙරමෝන උගුල් භාවිතය.



උදා: - තක්කාලි වගාවේ පත්‍ර හා ගෙඩි කණින්නාගේ සම්ප්‍රදායික පාලනය සඳහා බෝගයේ පත්‍ර විසන මුදුන් මට්ටමින් ගෙරමෝන උගුල් සවි කිරීම.

- වගාවේ ඇති දළඹුවන්ගේ බිත්තර කැදල හා දළඹුවන් එකතු කර විනාශ කිරීම.



- ආලෝක උගුල් භාවිතය. මෙමගින් රාත්‍රී කාලයේ දී සක්‍රීය වන හානිකර ලෙපිඩොප්ටෙරා බොහෝමයක් සලබයින් ආකර්ෂණය කර විනාශ කළ හැකිය.



ආලෝක උගුල

- සෛව විද්‍යාත්මක පාලනය සඳහා පළිබෝධකයින්ගේ විලෝපිකයින් හා පරපෝෂිතයින් ගෘහය තුළට මුදා හැරීම.

උදා: ලේඩ්බර්ඩ් කුරුමිණියන්, රේන්ද මකුණන්, මකුළුවන්, විලෝපික මයිටාවන් වැනි ස්වාභාවික සතුන්



Aphidius spp.

කෘෂිත්තන් ගේ ජෛව විද්‍යාත්මක

Cheilomenes sexmaculata

කෘෂිත්තන් ගේ විලෝපිකයෙකි

- කෘමි හානි අවම අවස්ථාවලදී කොහොඹ ඇට නිස්සාරකය, අනෝදා ඇට නිස්සාරකය හෝ සුදුළු, වඳකහ සහ ඉඟුරු නිස්සාරකය භාවිත කිරීම.
- ඉහත ක්‍රම මගින් හානිය පාලනය කරගත නොහැකි වුවහොත් පමණක් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අදාළ කෘමි හානිය සඳහා නිර්දේශකර ඇති කෘමිනාශක නිර්දේශිත ප්‍රමාණවලින් යොදා හානිය පාලනය කරන්න.

සැලකිය යුතුයි : පරිශීලකයාගේ හඳුනා ගැනීමේ පහසුව සඳහා පළිබෝධකයින් විශාලනය කර දක්වා ඇත.

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවේ රෝග හඳුනාගැනීම හා පාලනය

ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂිත ගෘහ ඉදිකිරීමේ දී උෂ්ණත්ව පාලන උපක්‍රමයක් ලෙස ගෘහය වටා කුඩා සිදුරු සහිත කෘමි රෝගීක දැලකින් ආවරණය කරන නිසා එම සිදුරු තුළින් දිලීර බීජාණු ඇතුළුවී වගා කරන බෝග වලට ආසාදනය විය හැක. ගෘහය සිසිල් කිරීම සඳහා ජල විසුරුම් පද්ධති (Misting systems) යොදාගන්නා අවස්ථාවල දී ඇතිවන වැඩි ආර්ද්‍රතාවය හේතුවෙන් මෙම රෝග තිව්‍ර විය හැක. ඒවා මුල් අවස්ථාවේදීම හඳුනාගෙන පාලනය නොකළහොත් අස්වැන්න ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක හානියකට ලක්වේ.

හිටු මැරීම හා මෘදු කුණුවීම ඇතිකරන බැක්ටීරියා ජලය මගින් ව්‍යාප්තවන නිසා වගාවට යොදන ජලය ගැඹුරු ලීඳකින් සපයා ගැනීමට අවධානය යොමුකළ යුතුය. පස මතුපිටින් ගලාගොස් එක් රැස්වන ජලය හෝ වගා බිම් හරහා ගලායන ඇළ මාර්ගවල ජලය මේ සඳහා භාවිතා නොකළ යුතුය. නොවැළැක්විය හැකි අවස්ථාවක දී එම ජලය භාවිතා කරන්නේ නම් ඒවා ටැංකියකට එක් රැස්කර ජලය ලිටරයකට ක්ලෝරීන් කුඩු ග්‍රෑම් 0.5 පමණ මිශ්‍රකර පැය 06 ක කාලයක් තබා පැළවලට යෙදිය යුතුය.

ආරක්ෂිත ගෘහයට ඇතුළුවීමට පෙර හොඳින් පා සේදීමෙන් බාහිර පරිසරයේ ඇති පස් හා අපද්‍රව්‍ය ගෘහය තුළට පැමිණීම වළක්වා ගැනීමට සැලකිලිමත් විය යුතුය.

මෙහි පහත සඳහන් වන්නේ ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවේ සුලබව දැකිය හැකි රෝග හඳුනාගැනීම හා ඒවා පාලනය සඳහා වූ මග පෙන්වීමකි.

දිලීර රෝග

පිටි පුස් රෝගය

(*Leveillulla taurica* and *Oidium* spp.)

- බෙල් පෙපර් සහ තක්කාලි වගාවන්වල බහුලව දැකිය හැක.
- මෙම රෝගය වගාවේ ආරම්භයේ සිටම වැළඳීමේ හැකියාව පැවතියද බොහෝ විට දැකිය හැකි වන්නේ වගාවට මාසයක් පමණ ගතවූ පසුවයි.



හඳුනා ගැනීම

- මුල්ම රෝග ලක්ෂණ ලෙස බෙල් පෙපර් පත්‍රවල යටි පැත්තෙහි කුඩා සුදු පැහැති පැල්ලම් ඇතිවන අතර තක්කාලි වල මෙම පැල්ලම් පත්‍ර මතුපිට දැකිය හැක.
- බෙල් පෙපර් වල පැල්ලම් පවතින ස්ථාන වල පත්‍ර මතුපිටින් කහ පැහැති ලප ඇතිවේ.
- මේවා ඉක්මණින් විශාල වී පත්‍රය මුළුමණින්ම ආවරණය කරගනී.
- පත්‍ර තලය ඉහළට ඇඟිලි වියළී යෑම රෝගයේ අවසාන අවස්ථාවේ දී දක්නට ලැබේ.
- රෝගය මුළුතම ඇතිවන්නේ තරමක් මේරූ පත්‍රවලට වන අතර පසුව අළුතින් ඇතිවන ළපටි පත්‍ර දක්වාද පැතිරී යයි.

- ආසාදනය අධිකවූ විට පත්‍ර හැලීම සිදුවන හෙයින් හා වර්ධනය වන පත්‍රවලට දිලීරය නිසා සිදුවන හානි හේතුවෙන් අස්වැන්න සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩුවේ.

පාලනය කිරීම

- රෝගය හඳුනාගත් විගසම නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීමෙන් පාලනය කළ හැක.

යටි පුස් රෝගය (*Pseudoperonospora cubensis*)



- සලාද පිපිඤ්ඤා වගාවේ බහුලව දැකිය හැක.

හඳුනා ගැනීම

- තරමක් මේරූ පත්‍ර මත කහ පැහැති කුඩා කෝණාකාර පැල්ලම් ඇතිවේ.
- මෙම පැල්ලම් ඉක්මණින් පත්‍රය පුරා සහ ශාකයේ සියළුම පත්‍ර දක්වා පැතිර යන අතර අවසානයේ පත්‍ර වියළීමට ලක්වේ.
- වැල්වල වර්ධනය අඩාලවීම නිසා අස්වැන්න මුළුමණින්ම අහිමිවී යා හැක.

පාලනය කිරීම

- රෝගය හඳුනාගත් විගසම නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීමෙන් පාලනය කළ හැක.

පශ්චිම අංශමාරය (*Phytophthora infestans*)



හඳුනා ගැනීම

- කොළවල කළුපැහැ කුණුවීම් ඇතිවේ.
- මෙම කුණුවීම් කඳට ද පැතිරිය හැක.
- උදේ කාලයේ දී කුණු වූ පත්‍රවල යටි පැත්තේ සුදු පාට දිලීරය දැකිය හැක.

පාලනය කිරීම

- නිරන්තර වගා පරීක්ෂාව සිදු කරන්න.
- නිර්දේශිත දිලීර නාශක ඉසින්න.

පූර්ව අංගමාරය (*Alternaria solani*)



හඳුනා ගැනීම

- කොළවල දුඹුරු පැහැති පැල්ලම් ඇතිවේ.
- ඒවා වටා කහ පැහැවීමක් ද දැකිය හැක.

පාලනය කිරීම

- වැඩිපුර හානි වූ පත්‍ර කපා දමන්න.
- නිර්දේශිත දිලීර නාශක ඉසින්න.

බැක්ටීරියා රෝග

බැක්ටීරියා නිටු මැරීම (*Ralstonia solanacearum*)



ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවට අත්වැලක් - කාෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

හඳුනා ගැනීම

- ගස්වල දළු මැළවීමෙන් ආරම්භ වී සම්පූර්ණ ගසම මැළවී මැරී යාම.
- කඳ ඇතුළත දුඹුරුපාට වීම.
- කඳ කපා පිරිසිදු චතුර භාජනයක ගිල්වූ විට කැසූ කෙළවරින් සුදුපාට දියරයක් වැස්සීම.

පාලනය කිරීම

- රෝගය සහිත ගස් (මැළවුණු ගස්) වගා බදුන සමගම ඉවත් කරන්න.

මෘදු කුණුවීම (*Erwinia carotovora*)



හඳුනා ගැනීම

- ගස්වල කඳ පොළව මට්ටමින් කළු පැහැයට කුණුවේ.
- බෙල් පෙපර් සහ තක්කාලි ගෙඩි කුණු වී දියවූ ස්වභාවයකට පත්වේ.
- දුගඳක් හමයි.

පාලනය කිරීම

- රෝගය සහිත ගස් ගලවා ඒ අවට ඇති පස් සමගම ඉවත් කරන්න.

කායික රෝග

එල අඟුස කුණුවීම - Blossom end rot



- තක්කාලි සහ බෙල් පෙපර් වල නිතර දැකිය හැකි මෙම ගැටළුව සලාද පිපිඤ්ඤා වල කළාතුරකින් ඇතිවේ.

හඳුනා ගැනීම

- වර්ධනය වන එලවල අග කෙළවර කළු පැහැවී, වියළී, ඇතුළට ගිලිගිය ස්වභාවයකට පත්වේ.
- පෝෂක ද්‍රාවණයේ කැල්සියම් ප්‍රමාණවත් නොවීම, ඇතුළුවත් ජල සම්පාදනය හෝ පෝෂක අසමතුලිතතා මෙම තත්ත්වයට බලපාන හෙයින් හේතුව නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමෙන් පසු එම කරුණ පරීක්ෂාකර බලා ගැටළුවට පිළියම් යෙදිය යුතුය.
- මෙය රෝගයක් හෝ පළිබෝධ භානියක් නොවන අතර ශාකයට අවශ්‍ය තරමින් කැල්සියම් (Ca) පෝෂකය නොලැබීම නිසා ඇතිවන තත්ත්වයකි.

පාලනය කිරීම

- නාවකාලික පිළියමක් ලෙස අමතර කැල්සියම් නයිට්‍රේට් $[Ca (NO_3)_2]$ ප්‍රමාණයක් පෝෂක ද්‍රාවණයට එකතු කළහැක.
- හේතුව නිශ්චිතව හඳුනාගෙන පිළියම් කිරීමෙන් ගැටළුව මුළුමනින්ම පාලනය කළහැක.



06. ස්වයංක්‍රීයකරණය (Automation)

ආරක්ෂිත ගෘහතුළ බෝග වගාවේ දී බෝගයේ වර්ධනය සඳහා බලපාන වායව හා පාංශු සාධකයන් නිරන්තරයෙන් පාලනය යටතේ තබා ගනිමින් බෝගයේ ප්‍රශස්ථ වර්ධනයක් පවත්වා ගනු ලැබේ. මෙහිදී බෝගයේ වායව කලාපයට වැදගත් වන්නාවූ මූලික පාරිසරික සාධකයන් වන උෂ්ණත්වය, ආලෝකය, ආර්ද්‍රතාවය හා වාතාශ්‍රය පාලනයත්, බෝගයේ මූල මණ්ඩලය සඳහා වැදගත්වන තෙතමනය, pH අගය, ලවණතාවය හා පෝෂක සුලභතාවය යන සාධක පාලනයත් සිදුකරනු ලැබේ.

අදාළ සාධකයන් ප්‍රශස්ථ ලෙස පවත්වාගැනීමෙන් බෝගයෙන් උපරිම වර්ධනයක් හා අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම මෙන්ම රෝග හා පළිබෝධ අවම කර ගැනීමත්, ශාක පෝෂක උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් භාවිතයට ගත හැකි වීමත් විශේෂ වාසි ලෙස සැලකේ. ආරක්ෂිත ගෘහ ස්වයංක්‍රීයකරණයෙන් ඉහත



ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ බෝග වගාවට අත්වැලක් - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව



තත්ත්වයන් මිනිසුන්ගේ මැදිහත්වීම අවම අවස්ථාවල දී පවා වඩාත් නිවැරදි ආකාරයෙන් පවත්වා ගත හැකි අතරම පහත සඳහන් විශේෂ වාසි ද ලබාගත හැකිය.

- පාරිසරික සාධකයන් සියල්ල බෝගයේ විවිධ වර්ධන අවධීන්ට ගැලපෙන පරිදි නොකඩවා, ප්‍රශස්ථ මට්ටමින් පවත්වා ගැනීමට හැකි වීම මගින් ඉහළ ගුණාත්මයෙන් යුත් උපරිම අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි වීම.
- කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් (ප්ලය, පොහොර) නාස්තියකින් තොරව උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් භාවිතයට ගත හැකි වීම මගින් නිෂ්පාදන වියදම අවම වීම.
- දුරස්ථ පාලන ක්‍රමවේද භාවිතාකළ හැකි වීම නිසා ආරක්ෂිත ගෘහයට ඇතුළුවන අවස්ථා අවම වීම මගින් විවිධ පළිබෝධ හා රෝග ආසාදනයන් අවම වීම.
- ප්ලසම්පාදනය, පොහොර යෙදීම වැනි දෛනික කටයුතු සඳහා කම්කරු ශ්‍රමය අවශ්‍ය නොවීම නිසා නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වීම හා ශ්‍රමිකයන්ගේ ආරක්ෂාව ඉහළයාම.

එක් එක් බෝගය සඳහා විශේෂිත ප්‍රශස්ථ පාරිසරික සාධකයන් පවතින අතර අදාළ තත්ත්වයන් නිසිලෙස ලබා දීම තුළින් බෝගයේ විභව අස්වැන්න ලබාගත හැකි වේ. බෝග කීපයකට අදාළව ප්‍රශස්ථ උෂ්ණත්වයන් පහත වගුවේ දක්වා ඇත.

බෝගය	වායුගෝලීය උෂ්ණත්වය ($^{\circ}\text{C}$)		වගා මාධ්‍යය
	උපරිම	අවම	උෂ්ණත්වය ($^{\circ}\text{C}$)
තක්කාලි	22 – 26	13 – 26	15 – 20
සලාද පිපිඤ්ඤා	24 – 28	18 – 20	20 – 21
මිරිස් වර්ග (බෙල් පෙපර්, නයිමිරිස්, මාළුමිරිස්)	22 – 28	16 – 18	15 – 20

මූලාශ්‍රය - Tesi, R. (2001) *Medios de Protección para la Hortofruticultura y el Viverismo*. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.

නිවර්තන කලාපීය රටක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වාර්තාවන උෂ්ණත්වය ඉහත සඳහන් ප්‍රමාණයන්ට වඩා වැඩි හෙයින් අවශ්‍ය පරාසයන් තුළ උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම සඳහා සුදුසු උපක්‍රම භාවිත කළ යුතු වේ. මෙහිදී ස්වාභාවික වාතන (Natural Ventilation) ක්‍රම හෝ කෘත්‍රීම වාතන ක්‍රම යොදා ගන්නා අතර කෘත්‍රීම වාතන ක්‍රම ලෙස ප්‍රධාන වශයෙන් යොදා ගනු ලබන්නේ විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මකවන පිටාර පංකා (Exhaust fan) වේ.

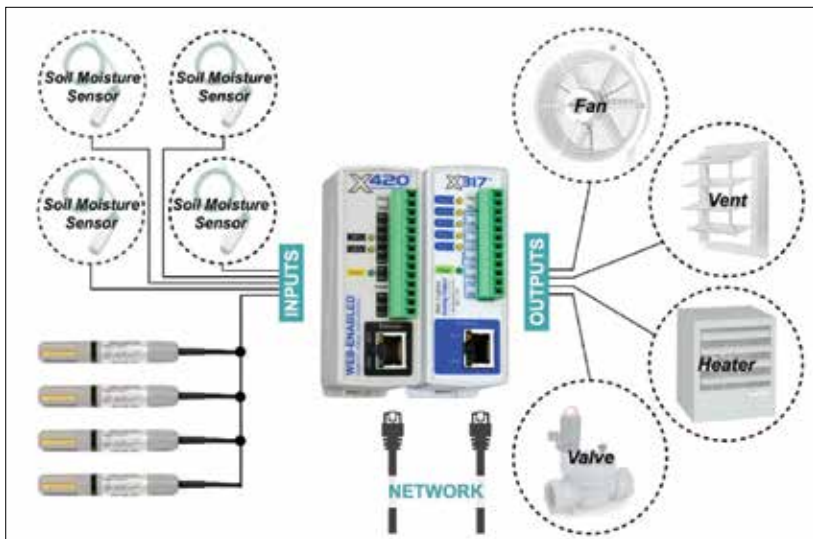


විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වර්ග
පංකාවක්

මෙම ක්‍රියාවලිය මිනිසුන් යොදා සිදුකරන්නේ නම් ආරක්ෂිත ගෘහය තුළ උෂ්ණත්වමානයක් සවිකර නිරීක්ෂණයකර අදාල උෂ්ණත්ව පරාසය ඉක්මවා යන්නේනම් පිටාර පංකාව ක්‍රියාත්මක කළයුතු අතර අදාල උෂ්ණත්ව පරාසයට වඩා සිසිල් වන විට පිටාර පංකාව ක්‍රියාවිරහිත කිරීමද කළ යුතු වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව සිදුකිරීම තරමක් අසීරු මෙන්ම සැලකිය යුතු ශ්‍රමයක්ද වැයවන කාර්යයකි. නමුත් ස්වයංක්‍රීයකරණය මගින් මෙය වඩාත් කාර්යක්ෂමව හා නිවැරදිව මිනිස් ශ්‍රමයකින් තොරව සිදුකළ හැකි

වේ. මෙහිදී ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධතියට ලබා දී ඇති විධානයන්ට අනුව උෂ්ණත්ව සංවේදක (Temperature Sensor) මගින් ලැබෙන තොරතුරු විශ්ලේෂණය කර අදාල උෂ්ණත්ව පරාසය තුළ අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා පිටාර පංකා ක්‍රියාත්මක වීම හා ක්‍රියා විරහිත වීම ස්වයංක්‍රීයව සිදු කරනු ලබයි. මේ ආකාරයෙන් බෝගයේ වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය සියළුම පාරිසරික සාධකයන් සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් යොදා ගන්නා සංවේදක මගින් ස්වයංක්‍රීයකරණ පද්ධතියට ලබා දෙන තොරතුරු අනුව එම පාරිසරික සාධකය බෝගයේ උපරිම ඵලදායීතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසු පරාසය තුළ පවත්වා ගත හැකි වේ.

මේ සඳහා මූලික පිරිවැය වැඩිවන අතර දිර්ඝකාලීනව ලැබෙන වාසි සැලකීමේදී අදාල ආයෝජනයට වඩා වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ගොවීන්ට ලබාගත හැකි වේ.



ස්වයංක්‍රීයකරණය සිදු කිරීම සඳහා යොදාගන්නා මූලික සැලැස්මක්



ස්ව-ක්‍රියාකරණය වන කිරීම සඳහා යොදාගන්නා සංවේදක උපාංග



07. සැපයුම්කරුවන්ගේ තොරතුරු

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගා කිරීමේදී අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් හා මූල්‍ය අනුග්‍රහයන් ලබාගත හැකි ක්‍රම

තාක්ෂණික තොරතුරු

- අදාළ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක (පළාත්/අන්තර් පළාත්)
- කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ව්‍යාප්ති හා පුහුණු අංශයේ, ක්ෂුද්‍ර ප්‍රවේශනා හා හරිතාගාර තාක්ෂණ ඒකකය, (081-2068081)
- ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය, බණ්ඩාරවෙල (057-2222499)
- කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ, කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය, (081-2388754)



- මහවැලි ප්‍රදේශ වලට අදාළ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්
- හරිතාගාර වගාවන්, යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් (SL-GAP) සඳහා සහතික කිරීම, අදාළ ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක, කෘෂි ව්‍යාපාර උපදේශක නිලධාරීන් මගින්ද, කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සමග සම්බන්ධ වීමෙන්ද සිදුකර ගත හැක. (081-2388754)
- 1920 කෘෂි උපදේශණ සේවය ඇමතීම.

මූල්‍යමය අනුග්‍රහය

- හරිතාගාර ඉදිකිරීමේ කටයුතු සඳහා මූල්‍ය සහාය, ව්‍යාපෘති වාර්තා ලබාදීම මගින් රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු මගින් ලබාගත හැක.
- රජය මගින් ලබාදෙන මූල්‍යමය අනුග්‍රහයන් පලාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හෝ මධ්‍යම රජයේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විමසීමෙන් ලබාගත හැක.

ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගා කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය උපාංග, අමුද්‍රව්‍ය සහ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබාගත හැකි ආයතන

බීජ මිලදී ගත හැකි ආයතන		
	ආයතනය	දුරකථන අංක
1	ඔනේෂ් ඇග්‍රි (පුද්) සමාගම නො.100, කෙන්ට් පාර, කොළඹ -09	0112687873 0117398700 - 3
2	හේලිස් ඇග්‍රිකල්චර් හෝල්ඩින්ග්ස් ලිමිටඩ් නො. 25, රොස්ටර් ලේන්, කොළඹ -10	0112688960
3	ඕප්සිස් මාර්කට්ස් කො. (පුද්) සමාගම නො.03, කොටගෙදර හංදිය, මඩපාන පාර, පිලියන්දල	0112706890 0112707479 0112707644
4	බෙස්ට් සීඩ් (පුද්) සමාගම නො. 378/5, සිංහ පෙදෙස, කොස්වත්ත පාර, කලපළුවාව, රාජගිරිය	0112792857 0112793857

5	සිලෝන් ඇග්‍රෝ ඉන්ඩස්ට්‍රිස් ලිමිටඩ් 346, මිගමු පාර, සිදුව	0762630296 0112253527 0114454100
6	CIC ඩීප් පුද්ගලික සමාගම “CIC නිවස”, 199, කිවු පාර, කොළඹ 03	0112359359 0112328421 0112440278
හරිතාගාර ඉඳි කිරීම, ජල සම්පාදන පද්ධති සවි කිරීම, උපාංග සහ අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේ ආයතන		
	ආයතනය	දුරකථන අංක
1	පීනසේන (පුද්) සමාගම නො. 186, ඇල්ටීටිගල මාවත, කොළඹ -08	0112288966 0112688969
2	හේලිස් ඇග්‍රිකල්චර් හෝල්ඩින්ග්ස් ලිමිටඩ් නො. 25, ගොස්ටර් ලේන්, කොළඹ -10	0112688960
3	ඔනේස් ඇග්‍රි (පුද්) සමාගම නො. 100, කෙන්ට් පාර, කොළඹ -09	0112687873 0117398700 - 3
4	සිරි ගාර්ඩින්ස් නො. 284/A, හිල් ස්ට්‍රීට්, නැඳිමාල, දෙහිවල	0112730896 0114203693
5	ඇක්වා කෙයාර් එන්ටර්ප්‍රයිසස් බ්‍රාන්මණ දළුව, ඉලිප්පදෙනිය, හලාවත	0718014571 0323320973 0322057331
6	පියදාස සහ පුත්‍රයෝ නො. 34, කොරි පාර, කොළඹ -12	0712265505 0112321324 0112435871
7	ලක් ඇග්‍රෝ (පුද්) සමාගම 138/D/1, ඉහළ ඉඹුල්ගොඩ, ඉඹුල්ගොඩ, කඩවත	0114321280 0113086463
8	යුනිපවර් (පුද්) සමාගම නො. 52, ගෝල් රේස් කෝට් 02, කොළඹ -03	0112302347
9	ගුඩ් ලයිෆ් හෝල්ඩින්ග්ස් 353, කඩුවෙල පාර, කොස්වත්ත, තලංගම	0112790737
10	මෝඩර්න් ඇග්‍රි (පුද්) සමාගම 470/6, නුවර පාර, කඩවත	0112926273 0740071911

වගා මඳ සහ වගා මාධ්‍ය සැපයීමේ ආයතන		
	ආයතනය	දුරකථන අංක
1	කොකෝපෙල් ලංකා (පුද්) සමාගම පදලංගල, ඇඹිලිපිටිය	0472262048
2	රියෝ කොකෝ ලංකා (පුද්) සමාගම කටුපොත පාර, මහකෙලිය, කුරුණෑගල	0375627327

පොහොර හා කෘෂි රසායන සැපයීමේ ආයතන		
	ආයතනය	දුරකථන අංක
1	සමර්ෆිල්ඩ් කෙම්කල්ස් (පුද්) සමාගම බ්ලොක් -07, අරමනාගොල්ල කර්මාන්තපුරය, ගොරණ	0777727007 0764422051 0342261578
2	හේලිස් ඇග්‍රිකල්චර් හෝල්ඩින්ග්ස් ලිමිටඩ් නො.25, ෆොස්ටර් ලේන්, කොළඹ -10	0112688960
3	CIC බීජ පුද්ගලික සමාගම “CIC නිවස ”,199, කිවු පාර, කොළඹ 03	0112359359 0112328421 0112440278
4	ඔනේෂ් ඇග්‍රි (පුද්) සමාගම නො.100, කෙන්ට් පාර, කොළඹ -09	0112687873 0117398700 - 3
5	යුනිපවර් (පුද්) සමාගම නො.52, ගෝල්ෆේස් කෝට් 02, කොළඹ -03	0112302347
6	ඕප්සිස් මාර්කට්ස් කො. (පුද්) සමාගම නො.03, කොටගෙදර හංදිය, මඩපාත පාර, පිලියන්දල	0112706890 0112707479 0112707644

* වෙනත් සැපයුම්කරුවන් හඳුනා ගැනීම සඳහා SLT ඊන්බෝ පේජස් භාවිතා කරන්න.

(Link :- <https://rainbowpages.lk>)

අමුණුම 01

නිර්දේශිත කෘමිනාශක

කෘමි පළිබෝධකයා	නිර්දේශිත කෘමිනාශක	ප්ලය ලීටර් 16කට යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
මිරිස්, තක්කාලි, පිපිඤ්ඤා, මාළු මිරිස්, බෙල් පෙපර්		
සුදුමැස්සා පැළමැක්කා කුඩින්තා	පයිමෙට්‍රොසින් 50% WG Pymetrozine 50% WG	8g
	ක්ලෝරැන්ලිප්‍රෝල් 20%+ තියමෙතොක්සාමි 20%WG Chlorantraniliprole 20%+ Thiamethoxam 20%WG	4g
	සල්ෆොක්සෆ්ලෝ 50% WG Sulfoxaflor 50% WG	5g
	බියුප්‍රොෆෙසින් 10% WP Buprofezin 10% WP	10g
	ඇසඩිරැක්ටින් 50g/l EC Azadirachtin 50g/l EC	16ml
පැළමැක්කා	ෆිප්‍රොනිල් 50g/l SC Fipronil 50g/l SC	16ml
මයිටාවන්	හෙක්සනයොසොක්ස් 50g/l EC Hexythiazox 50g/1EC	24ml
පත්‍රකනින්තා	ඇබමෙක්ටින් 18g/l EC Abamectin 18g/1EC	10ml
	ෆෙන්පිරොක්සිමේට් 50g/EC Fenpyroximate 50g/EC	20ml
	ඇසඩිරැක්ටින් 50g/l EC Azadirachtin 50g/l EC	16ml

කෘෂි පළබෝධකයා	නිර්දේශිත කෘෂිනාශක	ජලය ලීටර් 16කට යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
කොළකන දළඹුවන්	අබමෙක්ටින් 18g/l EC Abamectin 18g/l EC	10ml
	අසඩිරැක්ටින් 50g/l EC Azadirachtin 50g/l EC	16ml
	ලූෆෙනියුරෝන් 50g/l EC Lufenuron 50g/l EC	16ml
	ක්ලෝරැන්තිලිප්‍රෝල් 200g/l SC Chlorantraniliprole 200g/l SC	6ml
	ස්පිනෝසාඩ් 25g/l SC Spinosad 25g/l SC	16ml
	ෆ්ලූබෙන්ඩිඇමයිඩ් 24% WG Flubendiamide 24% WG	6g
තක්කලි		
තක්කලි පත්‍ර හා ගෙඩි කනීන්හ	ඉමමැක්ටීන් බෙන්සොටී 5% SG Emamectin benzoate 5% SG	6g
	ඉන්ඩොක්සිකාබ් 150g/1EC Indoxacarb 150g/1EC	6ml
	ස්පිනෙටොරාම් 25% WG Spinetoram 25% WG	4g

ආවේණික 02

නිර්දේශිත දිලීරනාශක

රෝගය	නිර්දේශිත දිලීරනාශක	ප්‍රමාණය 16කට යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
මිරිස්, බෙල්පෙපර්, මාළුමිරිස්		
පිටිපුස් රෝගය <i>Laveillula taurica</i>	තයෝෆනේට් - මීතයිල් 70% WP Thiophanate-methyl 70% WP	16 g
<i>Erysiphe</i> spp.	ක්ලෝරෝතලෝනිල් 500 g/l SC Chlorothalonil 500 g/l SC	48 ml
සලාද පිපිඤ්ඤා		
පිටිපුස් රෝගය <i>Erysiphe</i> spp.	ක්ලෝරෝතලෝනිල් 500 g/l SC Chlorothalonil 500 g/l SC	48 ml
	ක්ලෝරෝතලෝනිල් 75% WP Chlorothalonil 75% WP	32 g
	මෙටිරාමි 55% + පයිරෝක්ලොස්ට්‍රොබින් 5% WG Metiram 55% +Pyraclostrobin 5% WG	32g
	අසොක්සිස්ට්‍රොබින් 250 g/l SC Azoxystrobin 250 g/l SC	16 ml
යටිපුස් රෝගය <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	මැන්කොසෙබ් 64% + මෙටලැක්සිල් 8% WP Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP	40g
	මෙටිරාමි 55% + පයිරෝක්ලොස්ට්‍රොබින් 5% WG Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG	32g
	ප්‍රොපිනෙබ් 70% WP Propineb 70% WP	32g

රෝගය	නිර්දේශිත දිලීරනාශක	ජලය ලීටර් 16කට යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය
යටිපුස් රෝගය <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	අසොක්සිස්ට්‍රොබින් 250 g/l SC Azoxystrobin 250 g/l SC	16ml
	ටෙබුකොනazole 200 g/l + අසොක්සිස්ට්‍රොබින් 120 g/l SC Tebuconazole 200 g/l + Azoxystrobin 120 g/l SC	6ml
තක්කලි		
පශ්චිම අංගමාරය <i>Phytophthora infestans</i>	මැන්කොසෙබ් 75% WG Mancozeb 75% WG	32g
	මැන්කොසෙබ් 80% WP Mancozeb 80% WP	32g
පූර්ව අංගමාරය <i>Alternaria solani</i>	ක්ලෝරෝතලෝනිල් 500 g/l SC Chlorothalonil 500 g/l SC	48ml
	මැන්කොසෙබ් 64% + මෙටලැක්සිල් 8% WP Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP	40g
	මැන්කොසෙබ් 64% + මෙටලැක්සිල් - M 4% WG Mancozeb 64% + Metalaxyl-M 4% WG	40g
	මැන්කොසෙබ් 64% + ඩයිමෙතොමෝර්ෆ් 9% WP Mancozeb 60% + Dimethomorph 9% WP	80g
	මෙටිරාම් 55% + පයිරොක්ලෝස්ට්‍රොබින් 5% WG Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG	32g
	ෆ්ලුසිනාම් 500 g/l SC Fluazinam 500 g/l SC	16ml



වූද්‍යා අනුග්‍රහය

ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ආයතනය